UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional
FACULTAD DE TECNOLOGÍA
Escuela Profesional de Electrónica y Telecomunicaciones

MONOGRAFÍA

La seguridad en redes inalámbricas

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0059-2021-D-FATEC

Presentada por:

Carhuaz Malpartida, Katherin Felipa

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación
Especialidad: Telecomunicaciones e Informática

Lima, Perú
2021

MONOGRAFÍA

La seguridad en redes inalámbricas

Designación de Jurado Resolución N° 0059-2021-D-FATEC

Dr. La Rosa Longobardi, Carlos Jacinto
Presidente

Mg. Sotelo Raymondi, Amador Gregorio
Secretario

Mg. Chirinos Armas, Daniel Ramón
Vocal

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos

Dedicatoria

A mi querida familia por ser mi motivación. A Herminio por brindarme su amor y comprensión en todo momento.

Índice de contenidos

Portada.....i

Hoja de firmas de jurado ii

Dedicatoria..... iii

Índice de contenidos iv

Lista de figuras viii

Introducción.....x

Capítulo I. Redes inalámbricas.....11

1.1 Introducción……...11

1.2 Dispositivos inalámbricos……11

1.3 Modos de operación de una red inalámbrica……....13

1.3.1 Modo Ad-Hoc…….….14

1.3.2 Modo infraestructura…….…..14

1.4 Tipos de redes inalámbricas por su alcance……..15

1.4.1 Redes inalámbricas de área personal (WPAN)…….…..15

1.4.2 Redes inalámbricas de área local (WLAN)……16

1.4.3 Redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN)……16

1.4.4 Redes inalámbricas de área mundial (WWAN)…….….17

1.5 Tipos de tecnología de redes inalámbricas……17

1.5.1 Infrarrojo (IrDA)…….……17

1.5.2 Bluetooth.....18

1.5.3 Wireless Fidelity (Wi-Fi)…….…18

1.5.4 Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax)……19

1.5.5 Red de telefonía móvil y satelital…….……...19

1.6 Estándares IEEE 802……20

1.6.1 Estándar 802.11a ..….....21

1.6.2 Estándar 802.11b…….....……22

1.6.3 Estándar 802.11n……...…….…..22

1.6.4 Estándar 802.11ac……...……22

1.6.5 Estándar 802.11ax……...……23

1.7 Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas……23

Capítulo II. Seguridad en redes inalámbricas…….25

2.1 Introducción…….25

2.2 Servicios de seguridad…….26

2.3 Conceptos básicos de criptografía……28

2.4 Protocolos de seguridad en redes inalámbricas……31

2.4.1 Protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy)……31

2.4.2 Protocolo WPA (Wireless Protected Access)……..31

2.4.3 Protocolo WPA2……...32

2.4.4 Autenticación 802.1x...…….32

2.5 Seguridad en servicios de red internet……...33

2.5.1 Protocolo SSL/TLS……..33

2.5.2 Seguridad en el correo electrónico……..34

2.5.3 Seguridad IPSec……...35

2.6 Estrategias de defensa……35

2.6.1 Defensa del lado de los equipos de los usuarios……..35

2.6.2 Sistema de detección de intrusión……36

2.6.3 Configuración del Hub…….37

2.6.4 Servidor RADIUS……38

2.6.5 Virtual Private Network (VPN)……40

2.6.6 Cortafuegos (Firewall)……41

2.6.7 Certificado de seguridad……...42

2.6.8 Gestión de tokens y SmartCard……42

2.7 Detección de ataques y su monitoreo……43

2.7.1 WIDS……44

2.7.2 Garuda……..45

2.7.3 Kismet……..45

2.7.4 Snort Wireless……..46

2.7.5 Honeypots y Honeynets……46

2.7.6 AirMagnet……48

2.7.7 AirStrike……..49

2.8 Herramientas de simulación y monitoreo de la seguridad en las redes……51

2.8.1 Packet Tracer……51

2.8.2 Emulador GNS3……..…52

2.8.3 Wireshark……53

2.8.4 Kali Linux…….……54

Capítulo III. Vulnerabilidades de las redes inalámbricas.....55

3.1 Ataques a la seguridad……...55

3.1.1 Ataques pasivos……55

3.1.2 Ataques activos……57

3.2 Escaneo del entorno de la red WLAN……...61

3.3 Configuraciones abiertas y cerradas……63

3.4 Vulnerabilidades en los protocolos WEP y WPA……64

3.5 Herramientas de ataque……65

3.5.1 Wardriving……65

3.5.2 Warchalking…….67

3.6 Técnicas de ataque……68

Aplicación didáctica 72

Síntesis.....91

Apreciación crítica y sugerencias 92

Referencias 93

Apéndices 98

Lista de figuras

Figura 1. Modo Ad-hoc vs. Modo Infraestructura.....14

Figura 2. Clasificación de las redes inalámbricas.....15

Figura 3. Estándar 802 y la clasificación de redes inalámbricas.....21

Figura 4. Elementos para la provisión de servicios de seguridad.....26

Figura 5. Cifrado de un mensaje.....29

Figura 6. Esquema de mensaje cifrado mediante clave simétrica.....29

Figura 7. Esquema de clave asimétrica.....30

Figura 8. Establecimiento de sesión TLS simplificada.....34

Figura 9. Esquema de confidencialidad de S/MIME.....34

Figura 10. Diagrama con firewall e IDS.....37

Figura 11. Representación gráfica de un acceso a una red inalámbrica (Wi-Fi).....39

Figura 12. Ejemplo de una WLAN con VPN.....41

Figura 13. Token de autenticación.....43

Figura 14. WLAN integrado con WIDS/WIPS.....45

Figura 15. Kismet, pantalla de inicio para realizar el análisis de la red.....46

Figura 16. Topología del modelo Wireless Honeynet.....48

Figura 17. Interfaz de AirMagnet.....49

Figura 18. Arquitectura de red AirStrike.....51

Figura 19. Logo del programa Cisco Packet Tracer.....52

Figura 20. Logo de Wireshark.....54

Figura 21. Ventana principal de Kali Linux.....54

Figura 22. Modelo de ataque pasivo.....57

Figura 23. Ataque activo de modificación.....58

Figura 24. Denegación de Servicio (DoS). 59

Figura 25. Representación de un ataque ARP spoofing. 61

Figura 26. Interfaz gráfica de la herramienta Cheops-Ng.. 63

Figura 27. Herramientas necesarias para la implementación de un ataque Wardriving..... 66

Figura 28. Despliegue de un ataque Wardriving mediante GPS.. 66

Figura 29. Escenario real usando GPS para encontrar redes inalámbricas. 67

Figura 30. Ejemplo de Warchalking. 68

Figura 31. Herramienta Airtraf en la pantalla de escaneo.. 69

Figura 32. Ventana de opciones de la herramienta Netstumbler.. 70

Figura 33. Ventana de captura de paquetes de una red.. 71

Introducción

El uso constante de las redes inalámbricas permite mayor flexibilidad y movilidad a los dispositivos que forman parte de ella, debido a esto, la seguridad es un factor fundamental que debe ser considerado prioritariamente. Asimismo, el uso de estrategias de seguridad es imprescindible, porque permite disminuir los riesgos, vulnerabilidades y el acceso indebido de terceros a la red. La vulnerabilidad puede entenderse como un falla o falta de seguridad que permite que personas inescrupulosas puedan aprovecharse para sustraer, invadir, acceder ilegalmente, alterar y destruir información confidencial. Estas acciones conllevarían a corromper e inutilizar el sistema.

Para conseguir un nivel considerable de seguridad es necesario implementar controles externos a los dispositivos, una configuración adecuada, fuerte autenticación y un monitoreo constante de las redes.

El objetivo de la presente investigación es dar a conocer una serie de estrategias de seguridad que deben ser aplicadas a las redes inalámbricas, además de los riesgos y vulnerabilidades a los que las redes inalámbricas están sujetas, también se presentarán las técnicas de ataque y las herramientas necesarias para detectarlas. Al final, se presenta la aplicación didáctica, síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices.

Capítulo I

Redes inalámbricas

1.1 Introducción

Las redes inalámbricas están formadas por dispositivos capaces de comunicarse entre sí a través de ondas de radio, para la transmisión y recepción de datos usan medios no guiados.

Debido a su bajo costo y alto rendimiento las redes inalámbricas han incrementado su uso, además Molina y Polo (2014) consideran que “los nuevos estándares IEEE 802.11a y 802.11g permiten velocidades de transmisión elevadas, a la vez que están más protegidos de interferencias” (p.500).

Las redes inalámbricas también son utilizadas para transmitir señales de televisión, telefonía, voz sobre IP y en diferentes áreas como la domótica, la agricultura (riego por goteo), videovigilancia, entre otros (Andreu, 2010).

1.2 Dispositivos inalámbricos

A continuación, se describen los componentes necesarios para la construcción de una red inalámbrica.

- Adaptador de red inalámbrico.

También llamado NIC (Network Interface Card o Tarjeta de interfaz de red). Para Molina y Polo (2014) su función principal es de mediador entre la computadora y la red de comunicación. En este adaptador se encuentran grabados los diversos protocolos de comunicación de la red, en los tres niveles (físico, enlace de datos y red).

La comunicación con la computadora o dispositivo que será parte de la red, se realiza a través de ranuras de expansión como: ISA, PCI, USB, PCMCIA, etc. incluso hay dispositivos que tienen integrado el adaptador en la placa base.

- Puntos de acceso inalámbricos (Access Point).

Este dispositivo tiene como principal función centralizar la emisión y recepción de información a los equipos que están conectados a la red inalámbrica y trabajan con las direcciones físicas o MAC de dichos equipos.

Trabaja con velocidades que van desde 54 a 108 Mbps, tiene incorporado una o dos antenas las cuales pueden ser reemplazadas por otras de mayor ganancia (Rojas, Rivera, y Quispe, 2010).

Para una buena cobertura en las redes inalámbricas, es necesario que los puntos de acceso tengan alcance a cada equipo; de la misma forma, los equipos conectados a la red deben contar con la suficiente potencia para remitir datos a los puntos. Caso contrario debemos instalar nuevos puntos de acceso a fin de optimizar la red (Molina y Polo, 2014).

Respecto a los puntos de acceso inalámbricos, Carceller, Campos, García, y Gonzáles (2013) indican que “Una de sus principales limitaciones es que no pueden administrar un número muy elevado de conexiones de manera simultánea.” (p.236).

Un Access Point promedio puede mantener comunicación con un aproximado de 30 enlaces en un radio máximo de cien metros.

- Encaminadores inalámbricos (Router).

Según nos indican Molina y Polo (2014) los encaminadores son dispositivos que se usan para interconectar distintas redes. En la actualidad, debido a los avances tecnológicos y la integración de componentes electrónicos, podemos encontrar encaminadores que también funcionan como puntos de acceso inalámbricos y concentran varias conexiones cableadas como un conmutador o switch.

De la misma forma Rojas et al. (2010) indican que a través del router se pueden establecer ciertas limitaciones en el acceso de los usuarios, se pueden establecer horarios, seleccionar servicios, páginas web, entre otros.

- Repetidores o amplificadores de señal inalámbricos.

En algunos casos la pérdida de señal, la congestión o los obstáculos que se presentan en las redes inalámbricas hacen difícil la cobertura total del área que se necesita. Frente a ello, los repetidores tienen la principal función de tomar las redes con las características de enlace y expandirlas al lugar donde se necesite. Ambas señales (emisor y repetidor) deben estar en el mismo rango de interoperación para que el repetidor funcione correctamente. (Vega, 2016).

1.3 Modos de operación de una red inalámbrica

El estándar IEEE 802.11 define dos modos de operación de las redes inalámbricas, así como se puede observar en la *Figura 1*.

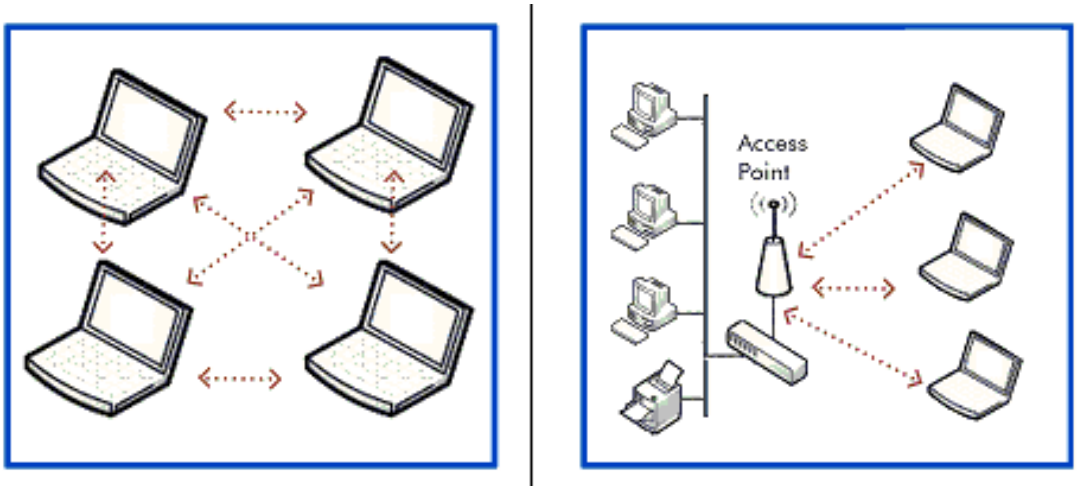


Figura 1. Modo Ad-hoc vs. Modo Infraestructura. Fuente: Shah, Patel, y Nayak, 2017.

1.3.1 Modo Ad-Hoc.

Este modo de operación es descentralizado, los dispositivos están conectados sin necesidad de un nodo central, cada dispositivo actúa como punto de acceso y cliente inalámbrico. Debido a su sencillez es usado para compartir recursos entre dos o más equipos de forma rápida (Carceller et al., 2013).

Los dispositivos que se comunican bajo este modo de operación deben estar en el mismo rango de cobertura, además deben conocer el SSID (nombre de la red) y no sobrepasar el número de dispositivos para evitar bajar el rendimiento. Debido a su fácil configuración y bajo costo, es ideal para entornos pequeños.

1.3.2 Modo infraestructura.

En este modo de operación de redes, existe un nodo central, para establecer comunicación todos los nodos deben estar dentro de la zona de cobertura, utiliza puntos de acceso y permite establecer un mayor nivel de seguridad y cobertura.

Dahua (2011) afirma que pueden existir diversos puntos de acceso que logren cubrir zonas extensas o también puede haber un solo punto de acceso en el caso de zonas pequeñas como pueden ser una casa o una edificación pequeña.

Este modo de operación ofrece mayor seguridad, escalabilidad y estabilidad. A pesar de ello, también implica costos agregados debido a la instalación puntos de acceso adicionales (Salazar, 2016).

1.4 Tipos de redes inalámbricas por su alcance

Según su alcance, las redes inalámbricas se pueden clasificar en cuatro grupos, así como muestra la figura 2:

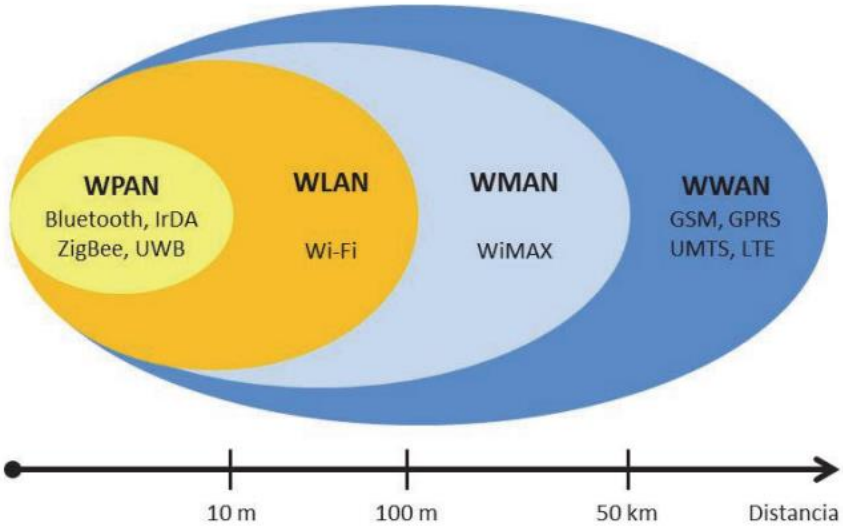


Figura 2. Clasificación de las redes inalámbricas. Fuente: Salazar, 2016.

1.4.1 Redes inalámbricas de área personal (WPAN).

El alcance de este tipo de redes puede llegar hasta los 10m, se caracteriza por el bajo consumo de energía y la baja velocidad de transmisión (inferior al megabit por segundo), el intercambio de archivos se realiza de persona a persona. La comunicación a través de una WPAN generalmente implica pocos recursos de infraestructura o conectividad. Se basan en los estándares 802.15 de la IEEE.

Dentro de este tipo de redes se encuentran las siguientes tecnologías: Infrarrojos, Bluetooth y ZigBee.

1.4.2 Redes inalámbricas de área local (WLAN).

Según indica Escamilla (2020) este tipo de redes brindan cobertura y acceso inalámbrico mayormente en casas, colegios, oficinas, etc. estos espacios tienen un rango aproximado de 100 metros.

Este tipo de red puede ser una extensión de una red cableada, asimismo es escalable y flexible. Cualquier dispositivo que sea compatible con esta tecnología y se encuentre dentro del área del espectro electromagnético puede conectarse bajos ciertos parámetros (Vega, 2016).

Los usuarios conectados a este tipo de red pueden movilizarse dentro del área de cobertura local, las WLAN están basados en el estándar 802.11 de la IEEE y son comercializados bajo la marca Wi-Fi, existen otros estándares como HiperLan pero no recibieron tanta aplicación comercial.

1.4.3 Redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN).

Según nos indica Andréu (2010) un ejemplo de este tipo de redes son las WiMax y WiBro, son conocidos como banda ancha y soportan en condiciones favorables hasta 54 km y un aproximado de 22km cuando hay condiciones climatológicas hostiles.

Se basan en estándares 801.16 de la IEEE, es una tecnología con arquitectura punto a multipunto orientada a proporcionar alta velocidad de transmisión de datos, esto permite que las redes LAN puedan ser interconectadas por WiMax creando una WMAN.

Al respecto, Dahua (2011) nos indica que este tipo de redes realiza transmisiones entre el punto de acceso hacia múltiples usuarios que son parte de la red inalámbrica

dentro del área de cobertura, en número de usuarios y el área dependen del estándar de conexión que tenga implementado.

1.4.4 Redes inalámbricas de área mundial (WWAN).

Este tipo de red suele utilizar frecuencias con licencia y se extienden más allá de los 50 km, principalmente tenemos a la telefonía móvil y los satélites.

Respecto a las WWAN, Andréu (2010) señala que las redes de este tipo tienen la finalidad de interconectar otras redes entre sí. Podemos mencionar en este grupo a la tecnología inalámbrica de tipo vSAT que corresponde a conexiones satelitales, las cuales son usadas en lugares geográficamente complicados. También está la tecnología 2G, 3G y 4G (comunicación vía telefonía móvil que en los últimos años ha incrementado su velocidad y calidad de servicio).

1.5 Tipos de tecnología de redes inalámbricas

1.5.1 Infrarrojo (IrDA).

Al respecto Andréu (2011) afirma que este tipo de tecnología está compuesta por un transmisor y un receptor los cuales debe tener vista directa entre sí, debido a que se basa en rayos luminosos que no pueden atravesar muros ni paredes.

La Asociación de Datos por Infrarrojo define un conjunto de estándares y normas las cuales son empleadas para la comunicación inalámbrica. Esta tecnología transmite datos ad-hoc de bajo consumo de energía y costo. Opera a distancias de hasta un metro, cono de ángulo estrecho (<30°) y trabaja con velocidades que van desde los 9 Kbps hasta 4 Mbps (Salazar, 2016).

La limitación de esta tecnología es su corto alcance, ya que necesita visión directa entre el emisor y el receptor de la señal (punto a punto). Algunos dispositivos que utilizan esta tecnología son impresoras, el control remoto de la televisión, cámaras, entre otros.

1.5.2 Bluetooth.

Esta tecnología se orienta a la conectividad inalámbrica entre dispositivos para la transmisión de voz y datos mediante un enlace de radiofrecuencia segura y sin licencia de corto rango. Su alcance es de pocos metros, y es muy utilizada en dispositivos tales como: computadoras, celulares, auriculares, parlantes, coches, etc. brindando la posibilidad de crear una pequeña red mediante la cual se pueden sincronizar datos (Andréu, 2010).

Asimismo, Rojas et al. (2010) señala que los dispositivos bluetooth trabajan a una frecuencia de 2.4 GHz disponible a nivel mundial, cuentan con un transaiver y la comunicación es de uno a uno, el rango máximo que pueden alcanzar es de 10 metros.

1.5.3 Wireless Fidelity (Wi-Fi).

Este tipo de tecnología permite que una gran variedad de dispositivos pueda interconectarse sin necesidad de cables. La principal aplicación que tiene Wi-Fi en la actualidad es la de permitir que varios dispositivos de casa o de oficina puedan compartir el acceso a internet (Carballar, 2012).

Además de ello, Carballar (2012) señala que “en abril del 2000, la asociación WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) certifica la operatividad de equipos según la norma 802.11b marca Wi-Fi” (p.7).

Lo cual implica que los equipos, independientemente del fabricante que tengan, deben ser compatibles entre sí y el usuario tiene garantizado que dichos equipos trabajan bajo una misma norma.

1.5.4 Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax).

Se podría traducir como Interoperatividad Mundial para Acceso por Microondas, esta tecnología se basa en el estándar 802.16. Salazar (2016) indica que alcanza distancias de 50km, trabaja a velocidades de transmisión cerca a los 70Mbps y maneja dos bandas de frecuencia: 2GHz a 11 GHz y 10GHz a 66GHz.

Salazar (2016) también agrega que “WiMax es una tecnología de comunicaciones con arquitectura punto a multipunto orientada a proporcionar una alta velocidad de transmisión de datos a través de redes inalámbricas de área metropolitana” (p.14).

WiMax es una opción para entornos rurales o donde resulte difícil el acceso a internet mediante cables, no es necesario tener una instalación telefónica en casa. La principal desventaja es que necesita contacto directo con un repetidor de ondas (debe evitar obstáculos como árboles, casas, edificios, etc.) (Fernández, 2019).

1.5.5 Red de telefonía móvil y satelital.

Red de telefonía móvil.

La telefonía celular ha tenido mucho auge en los últimos años, inicialmente fue concebida únicamente para voz, pero hoy en día es capaz de brindar diversos servicios como datos, audio y video. Se ha caracterizado por contar con distintas generaciones para separar sus etapas. Dentro de ellas tenemos a la primera generación 1G que apareció en el año 1979 y se caracterizó por ser análoga. La segunda generación 2G surgió en 1990 y se caracterizó por ser digital, utiliza protocolos de codificación más sofisticados y la infraestructura de red (GSM) permitiendo velocidades de hasta 64Kbps (Rojas et al., 2010).

La tercera generación fue introducida en el año 2020 con una velocidad de datos de hasta 2Mbps. La generación 3.5G utiliza HSDPA (Acceso ascendente de paquetes a alta

velocidad) para acelerar la transferencia de datos hasta 14Mbps. La cuarta generación 4G logra velocidades de hasta 1Gbps, permitiendo el uso de servicios de diversos tipos (audio, video, texto, llamada, etc.) (Escamilla, 2020).

- Satelital

La comunicación inalámbrica también puede realizarse por medio de satélites, los cuales usan antenas que reciben y transmiten datos. Esta tecnología, hace que la comunicación sea ágil e independiente; su mayor reto es procesar información con eficiencia y rapidez, sin importar la ubicación geográfica. Esto es fundamental para personas que se encuentran en zonas remotas o islas donde no hay cables submarinos en servicio, en estos casos se necesitan teléfonos vía satélite.

Salazar (2016) manifiesta que los satélites están provistos de varios transponedores que poseen una antena y un transceptor. Estos dispositivos permiten que la señal que ingresa sea amplificada y luego retransmitida a una frecuencia diferente.

1.6 Estándares IEEE 802.

Las redes inalámbricas tuvieron un gran incremento durante los últimos años, debido a ello, nació la necesidad de crear protocolos para lograr estandarizar y resolver los problemas de incompatibilidad entre equipos y marcas.

El estándar IEEE 802 fue creado en 1980 y actúa sobre cada tipo de tecnología de redes inalámbricas, en la figura 3, podemos ver la distribución de los grupos de trabajo de este estándar.

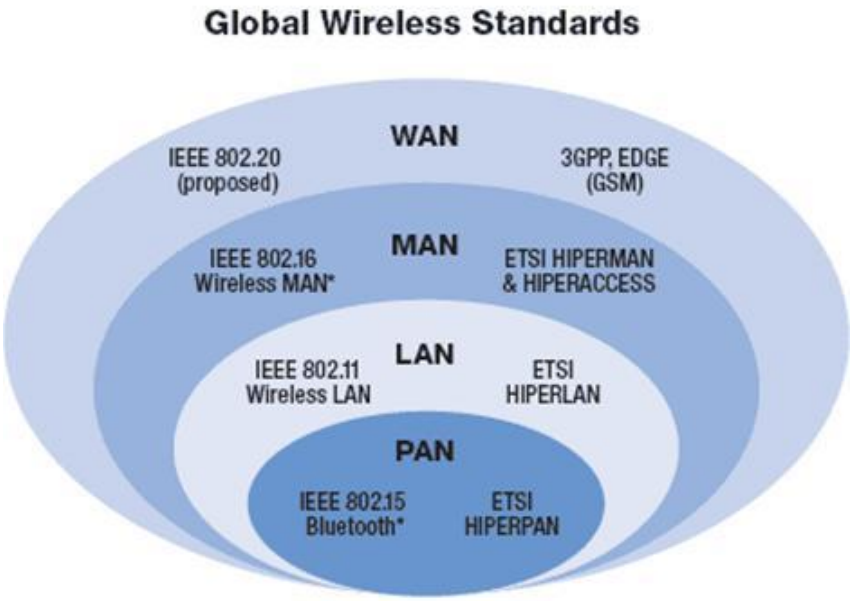


Figura 3. Estándar 802 y la clasificación de redes inalámbricas. Fuente: Recuperado de https://fedeguede.files.wordpress.com/2010/06/dibujo4.jpg

Profundizaremos en el estándar 802.11 que fue aprobado en el año 1997 por diversos organismos que trabajaron en conjunto entre los cuales estaban la IEEE y ETSI.

Estos estándares son reglas definidas respecto a las redes inalámbricas locales, las cuales determinan parámetros sobre la interfaz en el aire entre clientes y una estación. Su ventaja es que no necesita licencia para este tipo de redes y la desventaja es que existen posibles interferencias con las microondas, dispositivos bluetooth, entre otros (Carlos y Galván, 2006).

A continuación, describiremos algunos de los estándares 802.11:

1.6.1 Estándar 802.11a.

Transmite a 5GHz y soporta hasta 54Mbps, se ve afectado por las interferencias y las inclemencias del tiempo los cuales disminuyen la calidad de la red. Es incompatible con otros estándares como 802.11b y 802.11g (Carlos y Galván, 2006).

1.6.2 Estándar 802.11b.

Este estándar soporta velocidades de 5.5Mbps y 11Mbps, funciona en la banda 2.4GHz, tiene un alcance de 30 metros en interiores. Cabe señalar que el estándar utiliza la misma frecuencia que los hornos microondas, teléfonos inalámbricos, cámaras de video inalámbricas, dispositivos bluetooth, entre otros, los cuales pueden provocar interferencias (Salazar, 2016).

Un aspecto positivo es su bajo costo y su gran aceptación en la comunidad de usuarios, además de la gratuidad de banda y su disponibilidad a nivel mundial (Rivadeneira, 2008).

1.6.3 Estándar 802.11n.

Este estándar tiene una tasa de transferencia de hasta 100Mbps, utiliza la tecnología MIMO (múltiples entradas múltiples salidas) que implica la incorporación de antenas, lo cual permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos.

El estándar trabaja en bandas de frecuencia de 2.4GHZ y 5GHz. Es compatible con dispositivos basados en ediciones anteriores y tiene el objetivo de mejorar la distancia hasta 250 metros.

1.6.4 Estándar 802.11ac.

Este estándar también es conocido como Wi-Fi5 tiene un alcance similar a la versión anterior, pero incrementa su velocidad de transferencia. Se desarrolló entre el año 2011 y 2013.

Trabaja con velocidades teóricas de hasta 1.3 Gbps, utiliza múltiples antenas para incrementar la transmisión de datos y opera en la banda de 5GHz (Salazar, 2016).

1.6.5 Estándar 802.11ax.

También es conocido como Wi-Fi 6; agrega eficiencia, flexibilidad y escalabilidad en comparación a la versión anterior, esto permite un incremento en la velocidad y capacidad con aplicaciones de próximas generaciones (Cisco, s.f.).

El estándar permite el acceso a aplicaciones de colaboración de alta densidad y definición, brinda una mejor experiencia frente a aplicaciones avanzadas como video en 4K u 8k. Su programación está basada en acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) para reducir la sobrecarga y latencia (Cisco, s.f.).

1.7 Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas

A continuación, se mencionan las principales ventajas y desventajas que presentan las redes inalámbricas.

Ventajas

- Accesibilidad y movilidad

Esta cualidad es importante para los equipos portátiles y teléfonos celulares ya que los usuarios pueden estar conectados desde cualquier ubicación dentro de su área de cobertura.

- Escalabilidad

Es relativamente fácil extender la red luego de la instalación inicial, para aumentar el número de usuarios debemos agregar los puntos de acceso y las tarjetas de red.

- Costos de instalación y mantenimiento

Las redes inalámbricas implican menor planificación respecto a las redes cableadas, no es necesario elaborar planos para la distribución física de los equipos; tampoco la instalación de regletas, perforar o empotrar cables dentro de las paredes u otro método

necesario para lograr conexiones físicas. No es necesario el mantenimiento del cableado, únicamente debemos preocuparnos por la zona de cobertura y los equipos inalámbricos.

Desventajas

- Calidad del servicio

Frente a las redes cableadas, las conexiones inalámbricas presentan menor velocidad de servicio, además debemos tener en cuenta la tasa de error debido a las interferencias.

- Impredecible

Debido a que su entorno de desarrollo es el espectro electromagnético (aire), estamos sujetos a factores externos que pueden intervenir en el buen funcionamiento de la red, esto hace que se vuelva impredecible en algunas ocasiones.

- Cobertura

Existen lugares donde el acceso se hace difícil debido a la composición de su estructura, un ejemplo de ello es un edificio construido a base de acero, puede resultar difícil recibir las señales de los puntos de acceso.

- Seguridad

Es necesario diseñar nuestra red con alto nivel de seguridad, de lo contrario, puede ser vulnerable a los ataques de intrusos o personas no autorizadas.

Capítulo II

Seguridad en redes inalámbricas

2.1 Introducción

Podemos decir que la de manera general, la seguridad en redes inalámbricas son las diversas herramientas que podemos utilizar para una transmisión de datos segura (Soriano, 2014).

Este concepto ha ido evolucionando a raíz del aumento en el uso de computadoras, redes y herramientas de comunicación. Existen medidas de seguridad de red que son necesarias para proteger los datos durante la transmisión (Stallings, 2004).

Según Soriano (2014) podemos afirmar que la seguridad en redes inalámbricas exige estos servicios de:

- Autentificación
- Confidencialidad
- Gestión de claves

Cuando hablamos de autenticación nos referimos a la forma en la cual un equipo accede a la red. Previamente debe estar correctamente identificado para lograr su incorporación a la red, caso contrario se le deniega el acceso.

Nos referimos a confidencialidad cuando usamos medidas como algoritmos criptográficos, los cuáles permiten codifica y decodificar nuestra información a fin de que nadie más pueda tener acceso a ella.

La gestión de clase se refiere a la creación y administración de estas.

2.2 Servicios de seguridad

Las redes inalámbricas, por naturaleza son más susceptibles a los ataques, debido a que usan como medio de comunicación las ondas electromagnéticas, las cuales son un medio compartido. Debido a ello es importante establecer e implementar servicio y mecanismo de seguridad (Benites, Chóez, y Espinal, 2015).

Estos servicios son los encargados de garantizar que los sistemas de información, la transferencia de datos o la comunicación entre usuarios de una red puedan tener una seguridad adecuada (Soriano, 2014).

En la *Figura 4* se muestran los elementos para la provisión de servicios de seguridad.

Figura 4. Elementos para la provisión de servicios de seguridad.
Fuente: Carracedo, 2004.

A continuación, se mencionan los principales servicios de seguridad en redes:

- Autenticación

Este servicio permite la validación de los participantes dentro de una red, por medio de la autenticación podemos validar la identidad de los participantes que participan en nuestra comunicación y evitamos que pueda existir algún tipo de suplantación (Soriano, 2014).

Este servicio protege a la red de un ataque de suplantación, ya que se encarga de garantizar la autenticidad de la comunicación y de asegurar que tanto el emisor como el receptor sean los usuarios que dicen ser.

- Confidencialidad

Este servicio permite que únicamente el emisor y el o los receptores del mensaje tengan acceso al mismo, ya que están protegidos y ningún tercero puede acceder a ellos (Soriano, 2014).

Para esto los mensajes serán cifrados, de tal manera que, aunque sean capturados no podrán ser entendidos por las personas que sean los reales destinatarios.

- Integridad de datos

Este servicio se encarga de garantizar al receptor del mensaje que los datos recibidos son los mismo que mandó el emisor, de esta forma tiene garantías de que la información es igual a la original, sin añadiduras, eliminaciones, ni modificaciones (Carracedo, 2004).

En caso exista una alteración de la integridad de los datos, significa que se ha realizado un ataque pasivo en nuestras comunicaciones.

- No repudio (irrenunciabilidad)

Este servicio evita que tanto el emisor como el receptor nieguen su participación en la transmisión de un mensaje, es decir, el emisor no puede negar que envió un mensaje y el receptor no puede negar que recibió un mensaje.

El servicio de seguridad genera ciertas evidencias digitales las cuales proporcionan protección contra la negación de una de las partes, estas evidencias generadas se utilizan para corroborar la versión de los involucrados.

- Control de acceso

Este servicio está orientado a impedir que las personas o entidades no autorizadas puedan usar los recursos de una red. Únicamente los que están autorizados pueden tener las facilidades para realizar determinadas operaciones.

Soriano (2014) nos indica que mediante el control de accesos se restringen los permisos y se verifica las condiciones de acceso de los usuarios.

2.3 Conceptos básicos de criptografía

La criptografía es usada para el cifrado y descifrado de datos, es una herramienta matemática que ofrece protección frente a diversas amenazas. Diversos mecanismos de seguridad usan esta herramienta para cambiar los datos, de tal forma que, si agentes externos logran encontrar los datos no los podrán entender porque estarán cifrados.

El descifrado permite convertir los datos a su forma original. Mediante la criptografía se puede almacenar información confidencial o transmitirla por redes inseguras de tal forma que no puede ser leída por ningún otro que no sea el receptor correcto. Esta técnica es usada en diversas actividades como llamadas telefónicas, transacciones de pago, disponibilidad de dinero en efectivo mediante cajeros automáticos, inicio de sesión mediante contraseñas, entre otros.

Los algoritmos criptográficos son la aplicación de las herramientas matemáticas para el proceso de cifrado y descifrado. Estos algoritmos trabajan combinando una serie de datos para generar una clave, estos pueden ser palabras, números o frases. Para cifrar y descifrar la información es necesario utilizar la clave generada (Soriano, 2014).

En la *Figura 5* se muestra el esquema básico del cifrado de un mensaje.

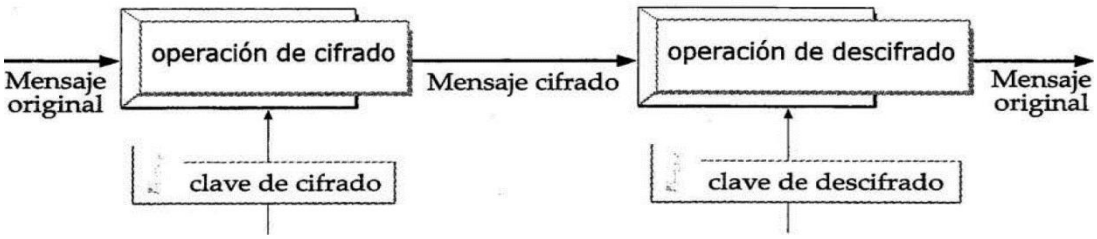


Figura 5. Cifrado de un mensaje. Fuente: Carracedo, 2004.

- Clasificación de los algoritmos criptográficos

Los algoritmos criptográficos se clasifican en dos: algoritmos de clave simétrica o clave secreta y algoritmos de clave asimétrica o clave pública. A continuación, se explica de manera básica el funcionamiento de ambos tipos de algoritmos.

- Criptografía de clave simétrica (clave secreta).

En este tipo de algoritmos la clave secreta es la misma para el cifrado y el descifrado. Los algoritmos de clave simétrica más usados son: Advanced Encryption Standard (AES) y Data Encryption Standard (DES). El principal inconveniente en este tipo de criptografía es la transmisión de la clave secreta, hacerlo a través de internet resulta muy inseguro (Soriano, 2014). En la Figura 6 se muestra el esquema de cifrado simétrico para el envío de un mensaje entre la persona A hacia la B.

Figura 6. Esquema de mensaje cifrado mediante clave simétrica. Fuente: Abad, 2020.

- Criptografía de clave asimétrica (clave pública).

En este tipo de algoritmos se generan dos claves para cada usuario: una clave pública y una clave privada (los usuarios la deben mantener en secreto). Una de las claves permite cifrar los datos cuando son enviados por el emisor y descifrarlos cuando son recibidos. El algoritmo más común de este tipo es RSA. La desventaja es que suele ser lento y completo, además la longitud de las claves es grande, entre 1 a 4Kbits (Soriano, 2014). En la figura 7 se muestra un esquema de cifrado asimétrico.

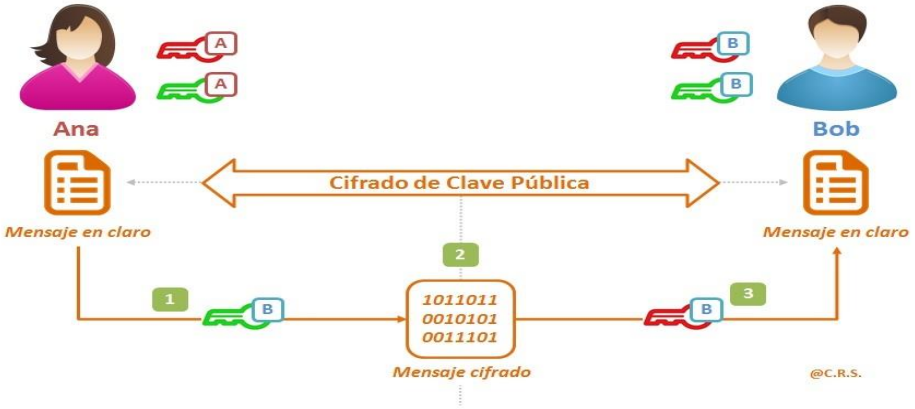


Figura 7. Esquema de clave asimétrica. Fuente: Secur-IT, s.f..

- Cifrado híbrido.

Ambos conceptos mencionados anteriormente presentan ciertas desventajas, el sistema híbrido une los aspectos positivos de ambos métodos de cifrado y proporciona un mejor resultado. En su investigación, Soriano (2014) nos indica que este tipo de cifrado usa los dos métodos anteriores utilizando lo mejor de cada uno, por una parte, usa un algoritmo de clave pública con el fin de compartir de manera segura la clave empleada en el sistema de cifra simétrico.

La técnica de cifrado híbrido es usada frecuentemente, podemos verla en Secure Shell (SSH) para proteger las comunicaciones entre el cliente y el servidor. También es

usada en el envío seguro de correos electrónicos y es el mecanismo básico en Transport Layer Security (TLS) que es el protocolo utilizado para comunicaciones seguras en la web (Soriano, 2014).

2.4 Protocolos de seguridad en redes inalámbricas

2.4.1 Protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy).

Respecto al protocolo WEP, Benites et al. (2015) nos indican que emplea cifrado básico para enrutar y direccionar la información al receptor correcto, este proceso lo realiza antes de transmitir la información.

Es el nivel más básico de seguridad inalámbrica debido a que la mayoría de las claves son estáticas, únicamente cubre segmentos inalámbricos de la comunicación, además el vector de iniciación posee poca longitud (24 bits) y este protocolo no ofrece el servicio de autenticación (Aguirre, Sanclemente, y Ureta, 2009).

2.4.2 Protocolo WPA (Wireless Protected Access).

Este protocolo es una propuesta de los miembros de Wi-Fi Alliance en colaboración con la IEEE la cual busca corregir las debilidades del protocolo WEP, fue adoptado como una solución temporal.

En su investigación Benites et al. (2015) nos indican que este protocolo implementa medidas de privacidad y seguridad que implican el uso de claves de codificación de 128 bits y también el uso de claves de sesión dinámica.

Este protocolo incluye un nuevo cifrado conocido como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol), el cual se encarga de modificar la clave compartida entre el usuario y el punto de acceso cada cierto tiempo, de esa forma evita ataques por reutilización de claves, la cual amplía su longitud de 40 a 128 bits (Aguirre et al., 2009).

2.4.3 Protocolo WPA2.

Es mucho más robusta y fuerte, cambia el algoritmo encriptado RC4 (usado por WEP y WPA) por uno más avanzado AES (Advanced Encryption Standard) usando claves con una longitud de 128 bits. Sus principales servicios de seguridad son: confidencialidad, autenticación e integridad.

Gonzáles, Beltrán, y Fuentes (2016) indican en su investigación que:

> Las redes WLAN basadas en WPA2 son consideradas las más seguras. Aunque, en modo personal la difusión y multidifusión de claves representan una vulnerabilidad. Todos los nodos de la red necesitan conocerlas, y un atacante puede descubrir la clave mediante el intercambio entre el AP y el cliente. Se recomienda emplear WPA2 Empresarial en caso de que se necesite confidencialidad mediante el cifrado a nivel de enlace. En caso de usarse una solución más simple como WPA2 personal, deben tomarse precauciones al escoger la clave. En WPA2 como el cifrado se basa en el algoritmo AES no sufre de los problemas asociados con RC4. Pero por otra parte requiere poder de procesamiento por lo que se hace necesario actualizar el hardware existente en la red WLAN en caso de que no lo soporte (p.135).

2.4.4 Autenticación 802.1x.

Según mencionan Benites et al. (2015) en su investigación, este protocolo implica el servicio de autenticación y autorización de los usuarios mediante una estructura de control de acceso a las redes inalámbricas para lo cual emplea certificados de seguridad.

Está conformado por tres entidades: el cliente, el punto de acceso y el servidor de autenticación. El usuario obtiene un certificado digital mediante el cual deberá autenticarse para lograr usar la red (Benites et al., 2015).

2.5 Seguridad en servicios de red internet

2.5.1 Protocolo SSL/TLS.

Principalmente este protocolo provee confidencialidad e integridad de comunicación entre dos usuarios que intercambian información.

Es importante porque permite transacciones seguras de comercio electrónico y protege el tráfico de la WWW. Las claves que se generan son únicas para cada conexión, además de ello ningún atacante podría visualizar la clave sin ser detectado antes (Soriano, 2014).

Panda Software International (2005) nos explica cómo se establece la comunicación web entre un usuario y el servidor web mediante este protocolo:

> Requiere la posesión de certificados digitales por parte del cliente y el servidor de autenticación; el proceso de autenticación comienza con el envío de su identificación (nombre de usuario) por parte del solicitante hacia el servidor de autenticación, tras esto el servidor envía su certificado al solicitante que, tras ser validado, responde con el suyo propio. Si el certificado del solicitante es válido, el servidor responde con el nombre del usuario antes enviado y se comienza la generación de la clave de cifrado, la cual es enviada al punto de acceso por el servidor de autenticación para que pueda comenzar la comunicación segura (p. 24).

A continuación, se muestra la Figura 8 donde se grafica la forma de establecer una sesión TLS para la comunicación web segura entre un usuario y un servidor web.

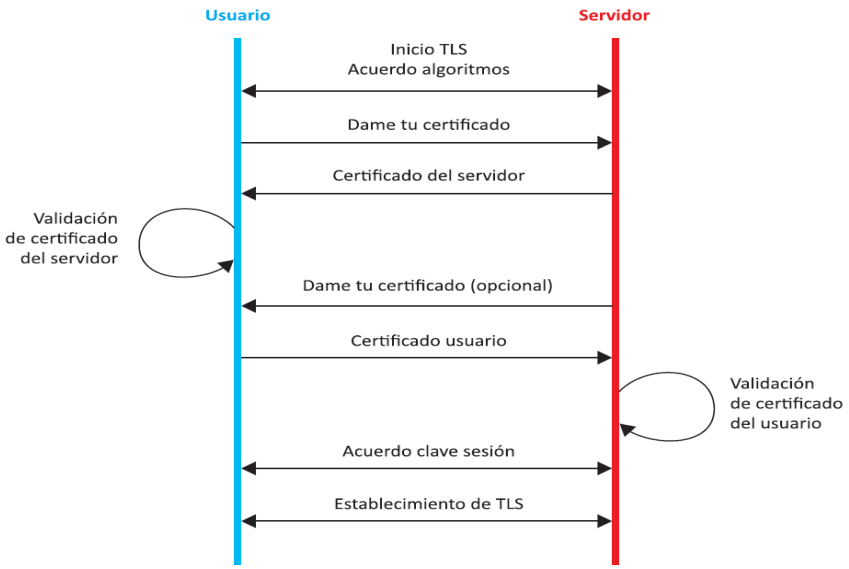


Figura 8. Establecimiento de sesión TLS simplificada. Fuente: Soriano, 2014.

2.5.2 Seguridad en el correo electrónico.

Respecto a este tipo de seguridad, tenemos que la solución más aceptada es S/MIME. Un estándar que ofrece autenticidad, integridad de mensaje, no repudio y confidencialidad de datos mediante cifrado. El estándar S/MIME solicita certificados digitales (Soriano, 2014). En la Figura 9, se grafica cómo opera S/MIME para brindar servicio de confidencialidad.

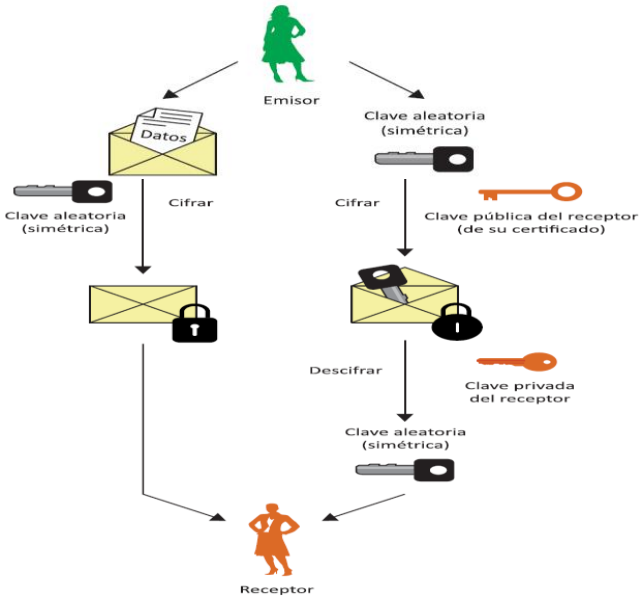


Figura 9. Esquema de confidencialidad de S/MIME. Fuente: Soriano, 2014.

2.5.3 Seguridad IPSec.

A raíz de que quedaron identificadas una serie de necesidades respecto a la seguridad de internet, se implementaron mecanismos de autentificación y encriptamiento. Entre los más usados tenemos al protocolo IP (Internet Protocol) (Espinosa y Morales, 2007).

Según nos indican en su investigación Espinosa y Morales (2007) la mayor ventaja de IP es que permite diversos esquemas de enrutamiento mediante los cuales es posible el envío (de forma simple y accesible) de grandes cantidades de información a través de pequeños datagramas.

A pesar de todo ello, IP presenta ciertas vulnerabilidades las cuales limitan y complican el uso para grandes redes IP, es por ese motivo que un grupo internacional organizado bajo el Internet Engineering Task Force (IEFT) desarrolló IP Security (IPSec), la cual se basa en criptografía moderna, garantizando la privacidad y autentificación de datos (Espinosa y Morales, 2007).

2.6 Estrategias de defensa

2.6.1 Defensa del lado de los equipos de los usuarios.

Los usuarios de la red también son vulnerables frente a los ataques, por ello uno de los mecanismos de defensa que se debe tener en cuenta es el PSPF (Publicly Secure Packet Forwarding), que consiste en bloquear el acceso de un cliente hacia los otros usuarios conectados al mismo concentrador. Esta configuración es equivalente a la de un switch, donde se define una interfaz por puerto. Sin embargo, el switch permite la separación física del tráfico de datos, mientras que el método explicado anteriormente no posee esta separación, por ende, este método no evita la captura de paquetes. Por ende, se recomienda que este mecanismo debe usarse en combinación con otras medidas de seguridad y con ello garantizar la privacidad de los usuarios (Rufino, 2005).

2.6.2 Sistema de detección de intrusión.

Los sistemas de detección de intrusos llamados IDS (Intrusion Detection Systems) supervisan las actividades entrantes y salientes de una red e identifican ciertos patrones que puedan resultar sospechosos a fin de identificar si alguien trata de entrar o cometer una vulneración al sistema (Soriano, 2014).

Los IDS utilizan técnicas para evaluar una vulnerabilidad. Las funciones de un IDS incluyen:

- Análisis de los usuarios y actividades del sistema.
- Análisis de las configuraciones del sistema y sus vulnerabilidades.
- Evaluación de un sistema e integridad de sus archivos.
- Capacidad de reconocer patrones típicos de los ataques.
- Análisis de los patrones de actividad anormales (Soriano, 2014, p.70).

Respecto a la forma de clasificar a los IDS, Soriano (2014) nos indica lo siguiente: Existen diversas formas de clasificar un IDS:

Basados en red o basados en equipos.

- Los basados en la red (NIDS, Network Based System): se analizan las comunicaciones que se intercambian por la red. El NIDS puede detectar mensajes maliciosos diseñados de forma que las reglas de filtrado de un firewall no la detecten.
- Basados en el equipo (HIDS, Host Based System): el IDS analiza toda la actividad en cada equipo individual (p.71).

La Figura 10 muestra un diagrama de red con firewall e IDS.

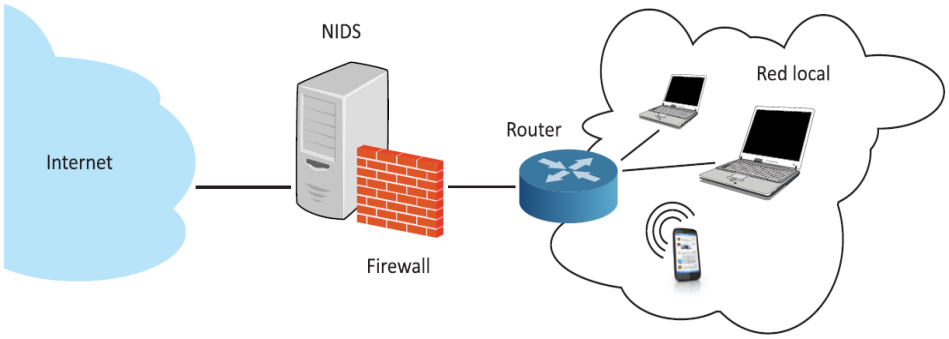


Figura 10. Diagrama con firewall e IDS. Fuente: Soriano, 2014.

2.6.3 Configuración del Hub.

Como primer paso se debe configurar el dispositivo concentrador (Hub), para ello se debe deshabilitar la transmisión de información SSID (broadcast SSID), de esta forma el nombre de la red estará oculta. Con ello, solo los usuarios que conocen el nombre de la red podrán establecer una conexión. Sin embargo, a la fecha, existen tipos de ataques que no necesitan conocer el SSID, estos ataques sólo se encargan de capturar el tráfico. Y con ello puede obtener el SSID de la red.

Otra recomendación es modificar el nombre SSID que viene por defecto de la fábrica del dispositivo, esto al menos retrasa el ataque. El usuario que va a administrar la red debe seleccionar un nombre que no revele ni el equipo ni la empresa del dispositivo.

Algunos dispositivos concentradores permiten modificar la dirección MAC. Esta modificación ayuda mucho a la seguridad, debido a que la dirección MAC está directamente relacionada con su fabricante.

La mayor parte de dispositivos concentradores permiten la configuración a través de los protocolos HTTP y TELNET. Se recomienda fuertemente desactivar las opciones de configuración desde una conexión inalámbrica, es decir sólo deberá ser modificado mediante una conexión cableada, con ello evitamos que un posible atacante intercepte información importante (como nombre de usuario y contraseña). Esta práctica permite que

la red cuente con mecanismos de protección que le permitan monitorear y validar la identidad a los usuarios, restringiendo las configuraciones del concentrador solo a las personas debidamente autorizadas (Rufino, 2005).

Otra medida importante consiste en que los concentradores (hubs) ignoren a los clientes que envíen un SSID igual a "ANY". Esta es una práctica que caracteriza a aquellos usuarios que buscan cualquier concentrador disponible. Debido a que no poseen el nombre completo del concentrador, esto genera dudas en saber si realmente es un usuario fiable, esta situación debe evitarse, ya que, un atacante puede utilizarlo para acceder a la red.

Cabe resaltar que estas medidas utilizadas de una manera independiente no brindan un buen nivel de seguridad, por ende, se sugiere que deben combinarse con otras para que sean efectivas.

2.6.4 Servidor RADIUS.

El Estándar 802.1x define métodos de autenticación que permiten aumentar el nivel de seguridad de una red inalámbrica (Wi-Fi). Uno de sus componentes muy usados para realizar la autenticación es el servidor RADIUS.

Del trabajo de investigación de Aguiar (2005), en el proceso de autenticación del estándar 802.1x existen 3 participantes, siendo: El solicitante, que representa al usuario a autenticar. Servidor de autenticación, es el sistema de autenticación RADIUS, que realiza la autenticación de los clientes registrados. Autenticador, representa al mediador en la transmisión entre solicitante y el servidor de autenticación. Normalmente suele ser el Access Point. En la figura 11 se muestra de una forma general el acceso a la red.

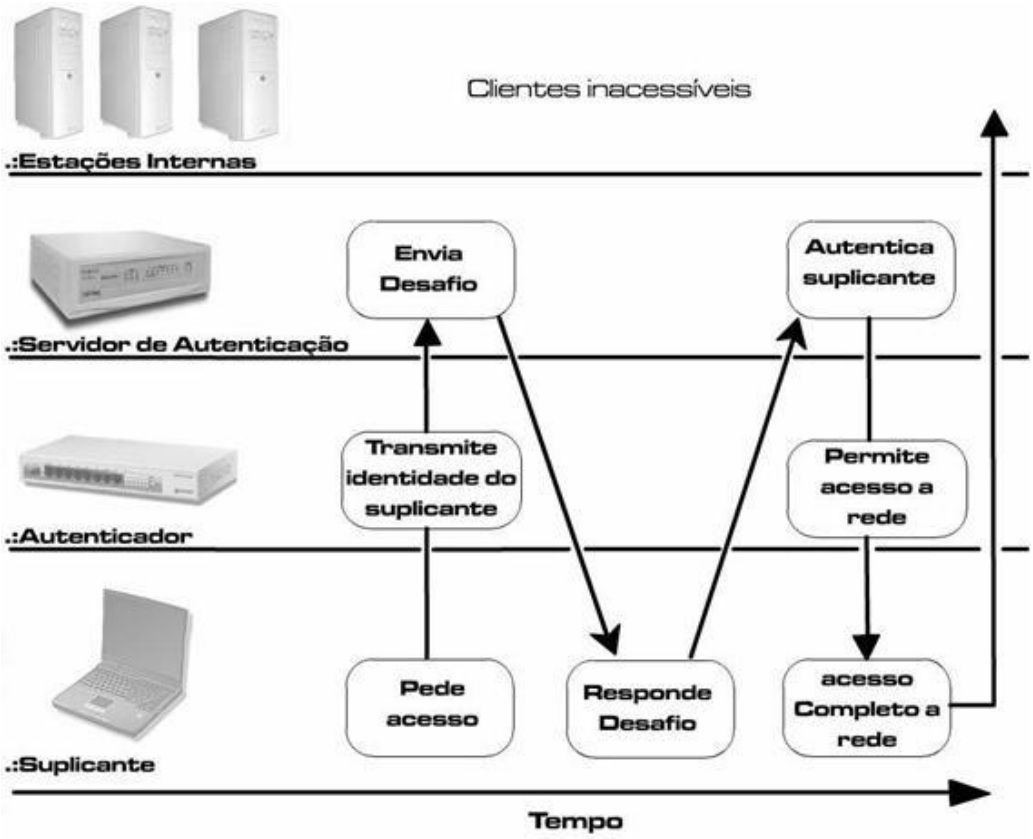


Figura 11. Representación gráfica de un acceso a una red inalámbrica (Wi-Fi). Fuente: Gimenes, 2005.

De la Figura 11, se observa que el solicitante pide acceso, el autenticador envía la identidad del solicitante al servidor de autenticación, que a su vez envía un desafío al solicitante. El solicitante responde al desafío y el servidor identifica al usuario para que el autenticador permita el ingreso a la red como se muestra en el trabajo de (Gimenes, 2005).

El dispositivo 802.1x usa el protocolo EAP para administrar cómo se realizará la autenticación mutua en la red. El dispositivo permite la elección de un modo de autenticación como son: contraseñas, certificados o tokens de autenticación (Aguiar, 2005).

El autenticador no necesita entender el método de autenticación, simplemente revisa los paquetes EAP del solicitante hacia el servidor de autenticación y viceversa (Aguiar, 2005).

2.6.5 Virtual Private Network (VPN).

Otra opción segura para las redes inalámbricas (Wifi) es el VPN (Virtual Private Network). El trabajo realizado por Junior, Brabo, y Amoras (2004) nos indican que consiste en túneles criptográficos entre puntos autorizados, creados a través de Internet u otras redes públicas y / o privadas para la transferencia de la información de forma segura. Esto puede ser usado entre redes corporativas o usuarios remotos. Esta técnica, también llamada tunelización, crea “túneles virtuales” de comunicación entre dos puntos, y con ello garantiza una mayor seguridad en el tráfico de la información transmitida.

La gran mayoría de estas redes utilizan el protocolo IPSec para construir el canal seguro. La función principal de IPSec es enrutar los mensajes por un túnel encriptado, esto consiste en insertar dos encabezados especiales después del encabezado IP de cada mensaje (Junior et al., 2004).

Se debe cifrar el paquete antes de que sea transportado, de este modo no se podrá leer durante el transporte en caso de que este sea interceptado. El paquete encriptado viaja por la red hasta llegar a su destino, donde es descifrado, volviendo a su formato original (Junior et al., 2004).

Además del cifrado, las VPN ofrecen la autenticación de los usuarios, otra característica de gran importancia cuando se trata de seguridad del tráfico de datos. Consiste en realizar una verificación de la identidad del usuario, permitiendo el acceso únicamente a los usuarios registrados (Gimenes, 2005).

En la Figura 12 se muestra un ejemplo de uso de una VPN con dispositivos inalámbricos. En este ejemplo, los usuarios pueden establecer conexiones seguras (con IPSec) en la red corporativa a través de un gateway VPN. Este gateway también puede tener un firewall integrado para filtrar y bloquear el tráfico.

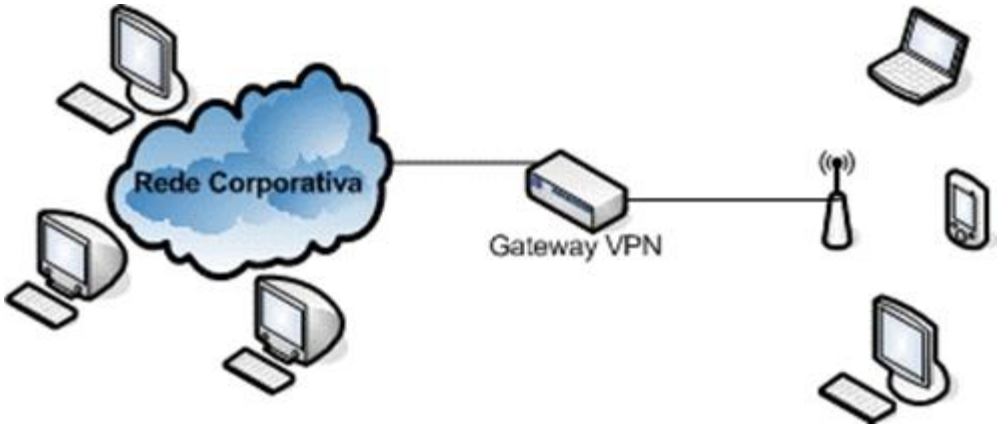


Figura 12. Ejemplo de una WLAN con VPN. Fuente: Junior, 2004.

Las VPN pueden ofrecer una opción segura para la transmisión de datos a través de redes públicas o privadas, debido a que ofrecen funciones de autenticación y encriptación con diferentes niveles de seguridad (Junior et al., 2004).

El uso de este tipo de red debe analizarse con mucho cuidado, debido a que, pueden producir problemas de rendimiento y atrasos en la transmisión.

2.6.6 Cortafuegos (Firewall).

Del trabajo de Aguiar (2005), los firewalls son componentes fundamentales para garantizar la seguridad de una red inalámbrica. A través de este se puede controlar todo el tráfico de datos que ingresa y sale de la red, tomando en cuenta un conjunto de reglas previamente establecidas en su configuración.

El firewall también puede asumir el papel de Gateway entre dos redes, estas redes pueden ser una Wi-Fi y la otra LAN. De esta forma es posible separar las dos redes, evitando que usuarios no autorizados que tengan acceso a una red no lo tengan para acceder a la otra. Entonces es posible bloquear el tráfico de información que se produce desde el lado de WiFi a la LAN y desde la LAN a la WiFi (Junior et al. 2004).

Es una medida muy usada para la seguridad en internet, los niveles de seguridad que brindan los firewalls varían dependiendo de los equipos y de las normas de seguridad especificadas en las reglas establecidas.

Además, un firewall es capaz de analizar información sobre la conexión y notificar cambios sospechosos. Tiene la capacidad de analizar el contenido de los paquetes, lo que permite un control y monitoreo aún mayor de acceso a las redes (Junior et al. 2004).

2.6.7 Certificado de seguridad.

Del trabajo realizado por Aguiar (2005), los certificados digitales asocian la identidad de una persona con un par de claves electrónicas (privadas y públicas) que, utilizadas en conjunto, permiten la comprobación de la identidad de esa persona. Es una versión electrónica (digital) de una tarjeta de identidad.

Estos certificados son considerados como uno de los métodos de autenticación más seguros, principalmente cuando se almacenan en dispositivos como tokens o tarjetas.

Según Aguiar (2005), un certificado digital posee tres elementos.

- Información de atributo: información sobre el objeto que se certifica. En el caso de un usuario, su nombre, nacionalidad, etc.
- Clave de información pública: es la clave publicada por la Autoridad de Certificación. El certificado actúa para asociar la clave pública con la información del atributo.
- Firma de la Autoridad de Certificación: se encarga de validarlos, para ello la autoridad firma los dos primeros elementos.

2.6.8 Gestión de tokens y SmartCard.

Otra forma de autenticación suele usar dispositivos físicos para almacenar información confidencial, como claves privadas y contraseñas, en un intento de evitar una

posible captura en la computadora del usuario. Como ejemplo de estos dispositivos podemos mencionar los tokens y los SmartCards.

El Smartcard es un dispositivo portátil (tarjeta) que tiene una CPU, un puerto de I/O y una memoria no volátil que solo puede ser reconocida por la CPU de la tarjeta. Este dispositivo proporciona un alto nivel de seguridad como lo menciona (Aguiar, 2005).

El token es un dispositivo del tamaño de un llavero que es usado para almacenar ID digitales y los datos de autenticación. Para acceder a su identificación digital, basta con conectar el token a un puerto USB en su computadora o dispositivo móvil. El token puede incluir un teclado numérico, que le permite ingresar un número de identificación personal (PIN). La figura 13 muestra un token de autenticación.

Figura 13. Token de autenticación. Fuente: Aguiar, 2005.

2.7 Detección de ataques y su monitoreo

Del trabajo de Rufino (2005), el método de seguridad más efectivo es la correcta vigilancia(monitoreo) del ambiente. Sin embargo, el monitoreo también puede fallar en algún momento. Cuando se trata de realizar una inversión en la implementación de una red, se debe considerar un porcentaje mayor dirigido a la seguridad, y dentro de este el monitoreo debe ser más prioritario, debido a que gracias al monitoreo se detectará los puntos de falla y conocer además cuándo y dónde ocurrió un ataque o un intento de ataque.

A la fecha existe un sin número de herramientas diseñadas para la actividad de monitoreo y seguridad en las redes inalámbricas, a continuación, se mencionan las más destacadas.

2.7.1 WIDS.

Esta herramienta es capaz de detectar los tipos comunes de ataques, además captura las irregularidades que ocurren en la red como: solicitudes repetidas de vinculación a un dispositivo concentrador. Esta herramienta WIDS está disponible para cualquier tipo de placas y chipsets, siempre que la interfaz pueda entrar en modo monitor. Para Rufino (2005), los tipos de tráfico sospechoso monitoreados por esta herramienta son:

- El análisis del intervalo de tiempo entre las BEACONS de cada concentrador encontrado.
- Detección de solicitudes provenientes del escaneo.
- Detección de la frecuencia de solicitudes de reasociación.
- Detección de un gran volumen de solicitudes de autenticación en un corto período de tiempo.

En la Figura 14, se observa el funcionamiento de WIDS implementado de una red WLAN.

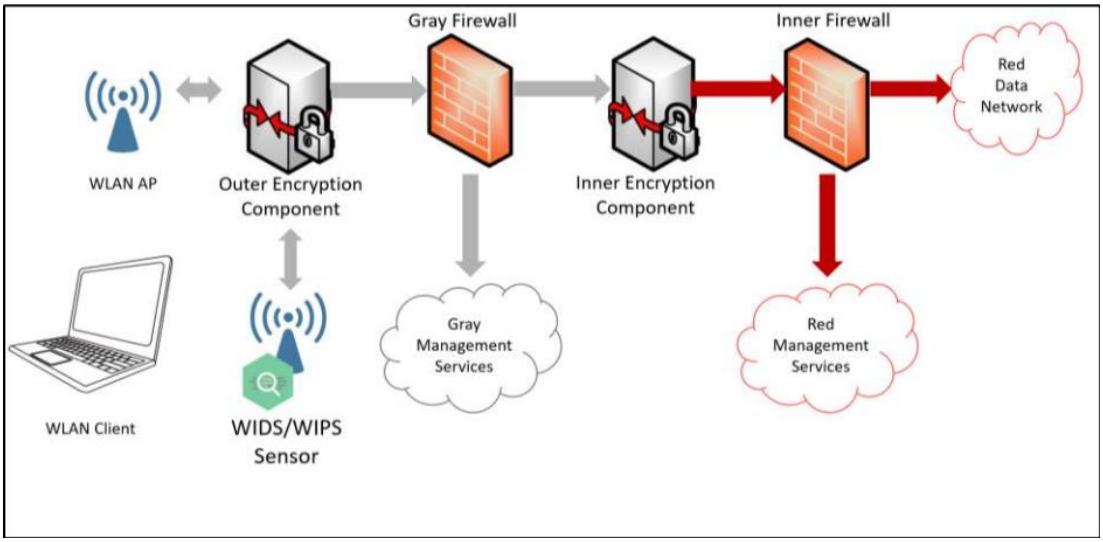


Figura 14. WLAN integrado con WIDS/WIPS. Fuente: Cyber Security Solutions, 2019.

2.7.2 Garuda.

Es una herramienta que facilita la creación y cambio de firmas de los paquetes sospechosos analizados. Sin embargo, solo acepta placas estándar aironet (Garuda, 2007).

Este dispositivo también permite la integración con una base de datos MySQL, por lo que la información sobre paquetes sospechosos se almacenará en la Base de Datos.

2.7.3 Kismet.

Es una herramienta de escaneo y ataque, esta herramienta agrega mecanismos que lo convierten en un gran aliado para monitorear y detectar ataques (Kismet Wireless, 2007).

Entre sus principales funciones destacan las siguientes:

- Identificación de herramientas de ataque (Netstumbler y AirJack).
- Detección de tráfico irregular de información.

Dado que la herramienta se puede integrar con un dispositivo GPS, Kismet informa la ubicación física de un posible atacante.

En la Figura 15 se muestra la pantalla inicial de la herramienta Kismet.

Figura 15. Kismet, pantalla de inicio para realizar el análisis de la red. Fuente: Elaboración propia.

2.7.4 Snort Wireless.

Es una herramienta tradicional para identificar posibles ataques que suelen utilizar: firmas, paquetes mal formados y tráfico sospechoso (Snort, 2007).

Es un sistema de detección de intrusos que es capaz de registrar los paquetes y analizar el tráfico de la red en tiempo real.

Esta herramienta es capaz de realizar análisis de protocolo y pueden detectar una variedad de ataques, como: el escaneo realizado por NetStumbler y la presencia no autorizada de un concentrador en el área cubierta por la red (Snort, 2007).

2.7.5 Honeypots y Honeynets.

Los Honeypots son redes monitoreadas con la finalidad de ser atacadas y comprometidas, de manera que sea posible analizar las actividades de invasión que se llevan a cabo contra ellas mismas. Así, es posible comprender las técnicas utilizadas en la realización de ataques a las redes (Grégio, 2005).

Según Grégio (2005):

> Los honeypots pueden ser clasificados como alta interacción y baja interacción. Los honeypots de alta interacción son aquellos constituidos de una computadora con un sistema operativo instalado, para simular un sistema de producción real. Esto permite que un atacante interactúe completamente con el sistema atacado y explore las vulnerabilidades de los programas y servicios que se ejecutan en ese sistema (p.57).

Las Honeynets son un tipo peculiar de honeypot de alta interacción, es decir, consiste en una red real configurada con una gran cantidad de herramientas de monitoreo.

La tecnología de las honeynets ha evolucionado, simplificando la implementación y la gestión al combinar el control y la captura de datos en una sola máquina (honeywall) (Grégio, 2005).

La detección de intrusos en redes informáticas inalámbricas permite comprender completamente la metodología utilizada por un atacante para invadir y comprometer una red inalámbrica (WiFi), desde el momento en que se realiza el escaneo (Scanning) en el concentrador de acceso desde el comienzo del ataque hasta los intentos fallidos por apoderarse de la información (Grégio, 2005).

De esta forma, los ataques pueden ser estudiados a fondo para brindar soluciones que minimicen sus efectos nocivos para el uso seguro de una red inalámbrica, protegiendo la integridad y confidencialidad de los datos.

En la Figura 16 se puede observar la topología del modelo inalámbrico Honeynet.

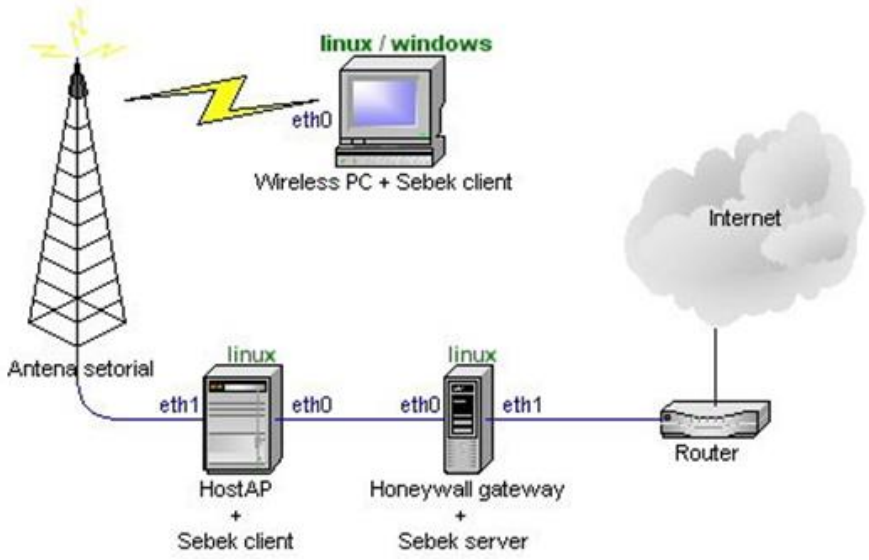


Figura 16. Topología del modelo Wireless Honeynet. Fuente: Grégio, 2005.

2.7.6 AirMagnet.

Una red que posea un bajo nivel de seguridad podría permitir que algún atacante conecte un Access Point a la red, y de esta forma podría capturar todo el tráfico de información que intercambian estos dispositivos. La herramienta de monitoreo de señales AirMagnet permite el reconocimiento de dispositivos externos conectados a la red, e incluso puede notificar mediante alarmas cuando se detecta una irregularidad (Aguiar, 2005).

Esta herramienta es usada para organizar y monitorear las redes inalámbricas (WiFi), para ello utiliza las rutinas y tareas que ayudan al administrador de red a comprender el entorno WLAN (Golembiewski, Lucena y Sampaio, 2006).

Cuando una WLAN no está implementada correctamente, las consecuencias para la velocidad de transmisión y la conectividad pueden ser desastrosas generando lentitud en la transmisión de información dentro de la red. AirMagnet ofrece las herramientas survey y coverage que dan detalles de los puntos de acceso y los adaptadores de red inalámbrica, para ello evalúa su cobertura y tráfico. También posee funcionalidades que permiten

evaluar la calidad de la señal e identificar posibles lugares que causen interferencias o equipos desconocidos.

Esta herramienta también ofrece informes resumidos, que se pueden exportar a archivos Excel, con ello facilita la creación de gráficos estadísticos, por ejemplo. La figura 17 muestra la interfaz principal de la herramienta, donde están la lista de SSID, que representan los identificadores de los equipos que se encuentran dentro del radio de cobertura de los Access Point. Cada dispositivo posee el nivel de la señal, el canal de operación, la relación señal/ruido (S/R), si tiene o no cifrado de datos, entre otras funciones (Golembiewski et al., 2006).

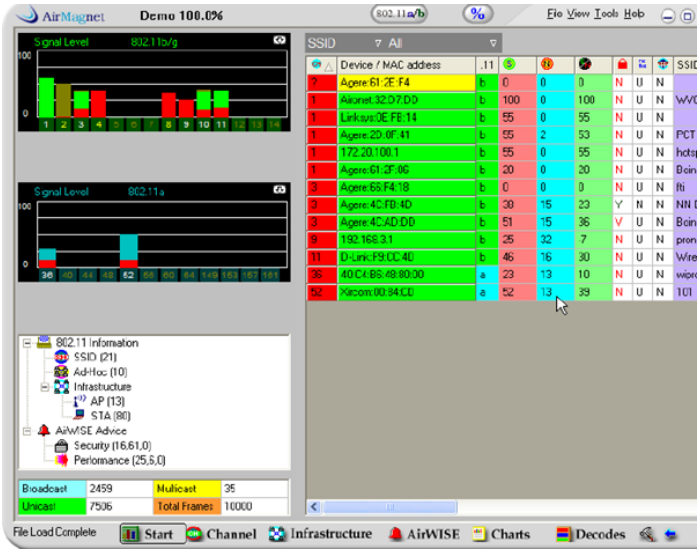


Figura 17. Interfaz de AirMagnet. Fuente: (Golembiewski et al., 2006).

2.7.7 AirStrike.

La arquitectura WLAN posee una importante característica para garantizar la seguridad de los usuarios, el Access Point y la propia infraestructura de la red cableada. La herramienta AirStrike se enfoca en brindar seguridad en el acceso a redes inalámbricas a

través del Access Point, sin comprometer la conectividad de los demás usuarios (AirStrike, 2007).

AirStrike permite dar seguridad a redes inalámbricas (WLAN) bajo el estándar IEEE 802.11a/b/g. Fue desarrollado sobre el sistema operativo OpenBSD junto con varios otros softwares de código abierto en una plataforma i386 (AirStrike, 2007).

El funcionamiento de AIRSTRIKE está relacionado con algunos mecanismos de seguridad, tales como:

- Autenticación: Usa un nombre de usuario y contraseña en la aplicación cliente.
- Autorización: firewall, mediante el cambio dinámico de sus reglas permite el acceso selectivo a los recursos de la red.
- Privacidad e Integridad: IPSec, implementación de una VPN segura.
- Dead Peer Detection (DPD): detecta automáticamente el apagado de una estación y reconfigura las reglas del firewall.

El firewall presente en el gateway de seguridad permite un conjunto restringido de servicios a disposición de las estaciones WLAN, entre ellos tenemos: DHCP, VPN/IPSec y autenticación. Las reglas son dinámicamente alteradas después de la autenticación de un usuario, con el fin de liberar otros servicios al cliente autenticado. Las reglas de firewall restringen al máximo el número de puertos abiertos. Sin embargo, el usuario administrador de la red AirStrike debe configurar estas reglas de acuerdo con las necesidades de su Ambiente de red y su política de seguridad.

En la Figura 18 se muestra la arquitectura del sistema de seguridad de AirStrike sobre una red.

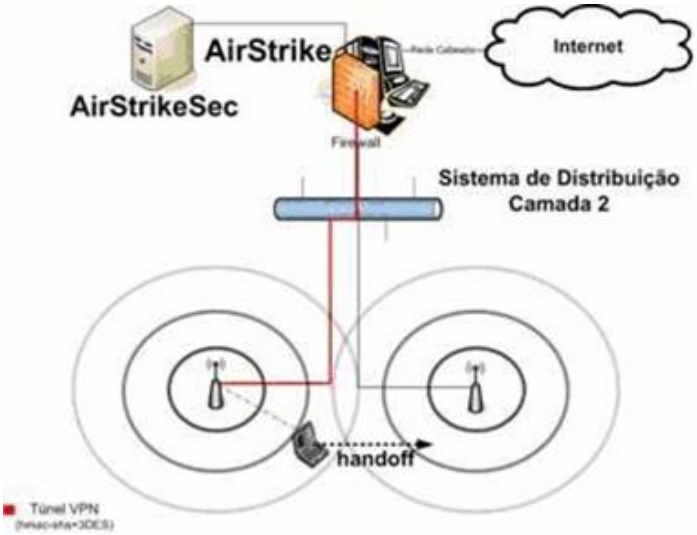


Figura 18. Arquitectura de red AirStrike. Fuente: AirStrike, 2007.

2.8 Herramientas de simulación y monitoreo de la seguridad en las redes

2.8.1 Packet Tracer.

Cevallos (2010), en su investigación nos indica que "Packet Tracer es un simulador de redes de computadoras, que es propiedad de la empresa internacional de networking Cisco Systems […]. El manejo de los elementos de programación para las redes se desarrolla en un entorno completamente gráfico" (p. 127).

Asimismo, es un programa de interfaz amigable y liviano para el usuario que no produce sobrecarga de recursos para las computadoras y es compatible con todos los sistemas operativos disponibles actualmente (Cevallos, 2010).

La Figura 19 muestra el logo del programa Cisco Packet Tracer.

Figura 19. Logo del programa Cisco Packet Tracer. Fuente: NET4DD, 2020.

2.8.2 Emulador GNS3.

Según nos indica Gómez (2017) en su investigación:

GNS3 es un emulador de redes gráfico que emplea como motor de ejecución la plataforma Dynamips/Dynagen. Para interactuar con los routers del escenario […]. GNS3 permite guardar tanto la configuración del escenario como la configuración de cada router en un archivo de formato de texto. De ese modo, cuando se vuelva a ejecutar la simulación, las configuraciones pueden ser recuperadas automáticamente. Otra funcionalidad para el diagnóstico reside en la capacidad de GNS3 para capturar tráfico enviado y/o recibido a través de una interfaz. Se permite la conexión del entorno virtual al entorno real, a través de las interfaces físicas de red con que cuente la computadora local. GNS3 soporta ciertas optimizaciones que permiten la virtualización de escenarios complejos sin requerir un consumo excesivo de recursos (memoria y CPU) en el equipo. Admite la integración con VirtualBox y VMware de forma que en una simulación se podría incluir un PC basado en una imagen creada en cualquiera de estas herramientas de virtualización (p.17).

Algunas diferencias con otros emuladores son que GNS3 es de código abierto y simula dispositivos de hasta 20 fabricantes para la configuración de routers o switches.

GNS3 corre mediante imágenes de los sistemas operativos de los dispositivos reales que emulan el comportamiento real del hardware de la red. La desventaja de GNS3 podría ser que necesita de alto rendimiento de hardware para su buen desempeño y el despliegue de todas las funcionalidades que ofrece, aunque las últimas versiones están incorporando opciones para optimizar el consumo de recursos (Gómez, 2017).

2.8.3 Wireshark.

Es un analizador de paquetes de red de código abierto disponible para múltiples plataformas, fue diseñado por Gerald Combs. Un analizador de paquetes de red es una especie de dispositivo de medición que se encarga de examinar todo lo que pasa al interior de un cable de red (Zeas, 2011).

Respecto a Wireshark, Zeas (2011) en su investigación también agrega que:

> El objetivo principal es el análisis de tráfico, además de ser una excelente aplicación didáctica para el estudio de las comunicaciones y para la resolución de problemas de red. Wireshark implementa una amplia gama de filtros que facilitan la definición de criterios de búsqueda parar más de 1100 protocolos soportados actualmente y una interfaz sencilla e intuitiva que permite desglosar por capas cada uno de los paquetes capturados (pp.11-12).

Figura 20. Logo de Wireshark. Fuente: Redes Zone, 2016.

2.8.4 Kali Linux.

Según nos indica Santo (2018), Kali Linux es un sistema operativo que está orientado a la auditoria de seguridad, a los test de intrusión y a la informática forense. Es una distribución de Linux.

Es posible obtener imágenes para ser ejecutadas en VMware y VirtualBox, incluye más de 600 aplicaciones para auditoria de seguridad, entre los cuales están: escaneo de puertos, analizador de paquetes de redes, suites de crackeo WiFi, suites para construir troyanos o programas para descubrir claves (Santo, 2018).

Figura 21. Ventana principal de Kali Linux. Fuente: Recuperado de https://www.kali.org/

Capítulo III

Vulnerabilidades de las redes inalámbricas

3.1 Ataques a la seguridad

Respecto a los ataques a la seguridad, Soriano (2014) nos indica que tienen como objetivo reducir y/o invadir la seguridad de una red, para ello utilizan diversos tipos de actividades que se aplican de manera sistemática.

Asimismo, podemos decir que un ataque a la seguridad es “cualquier acción que comprometa la seguridad de la información de una organización” (Stallings, 2004, p.5).

Los ataques pueden ser clasificados en activos o pasivos, a continuación, se describen cada uno de ellos.

3.1.1 Ataques pasivos

Los ataques pasivos se pueden dar en forma de escucha u observación de las transmisiones, las cuales no son autorizadas por el usuario. Su objetivo es conseguir información que se está transmitiendo (Stallings, 2004).

El atacante da seguimiento al canal de comunicación sin provocar ninguna modificación, únicamente pone en riesgo la confidencialidad de datos y puede realizar el uso indebido de la información.

Por ejemplo, si se realiza un ataque pasivo en una red inalámbrica, los demás usuarios pueden continuar usando los canales de comunicación sin ningún tipo de alteración, tanto el emisor como el receptor no se percatan que hay una tercera persona observando el patrón de tráfico. Es posible evitar estos tipos de ataque mediante el uso de cifrado (Stallings, 2004).

Algunos tipos de ataques pasivos son los siguientes:

- Espionaje

Se da cuando un atacante logra monitorear una red y puede escuchar o interpretar diversas actividades que se realizan los usuarios dentro de la red, tales como: conversaciones telefónicas, envió de mensajes por correo o un archivo con información confidencial.

- Análisis de tráfico.

Se da cuando el atacante tiene acceso y da seguimiento al patrón de mensajes que se intercambian entre los usuarios de una red. Incluso puede determinar la localización, identidad de los servidores que se comunican, descubrir la frecuencia y longitud de los mensajes que se están intercambiando (Stallings, 2004).

La Figura 22 muestra un diagrama que representa un ataque pasivo.

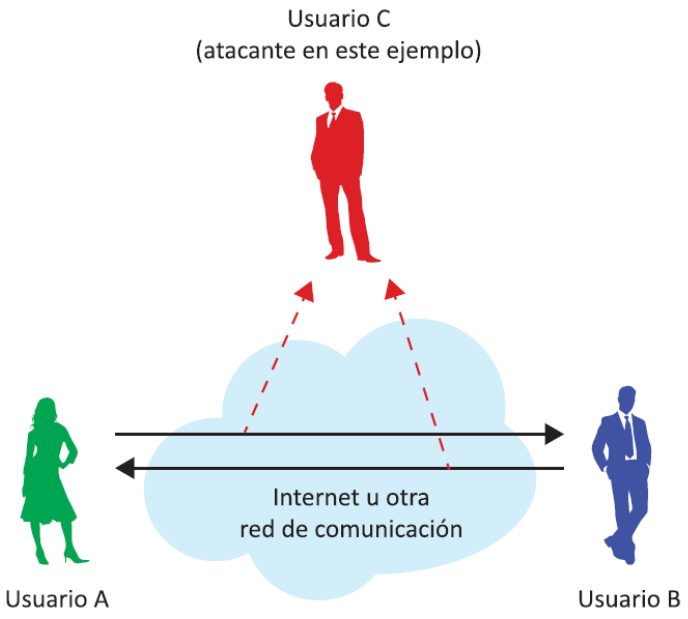


Figura 22. Modelo de ataque pasivo. Fuente: Soriano, 2014.

3.1.2 Ataques activos

Los ataques activos "son aquellos que alteran el comportamiento normal del recurso o servicio telemático que está siendo atacado: una información desaparece, o es cambiada, o un sistema envía los datos hacia direcciones no previstas, etc." (Carracedo, 2004, p.7). Tienen como objetivo alterar el correcto funcionamiento del sistema, en este tipo de ataques se puede borrar, añadir o modificar la información transmitida. Asimismo, realizan alteraciones en el flujo de datos y/o crean datos falsos (Soriano, 2014).

A continuación, mencionaremos algunas de las categorías de este tipo de ataques:

- Suplantación de identidad

También es llamado suplantación de personalidad (Masquerade), sucede cuando una persona o entidad se hace pasar por otra a fin de realizar actividades ilícitas o funciones de las cuales no está autorizado (Carracedo, 2004).

- Repetición

En este tipo de ataque, la transmisión de los datos es retardada o repetida de forma malintencionada, puede ser ocasionada por el emisor de datos o por un atacante que los intercepta para luego retransmitirlos (Soriano, 2014).

- Modificación de mensajes

Consiste en la adición o sustracción de partes de un contenido, o en la introducción de variaciones. Esto con la finalidad de que el receptor tome decisiones o tenga una percepción distinta a la real (Carracedo, 2004).

Un ejemplo de este tipo de ataques puede ser la modificación del mensaje: “Permitir a Diego Casas que lea las cuentas de archivos confidenciales” por otro que diga “Permitir a Camilo Díaz que lea las cuentas de archivos confidenciales”.

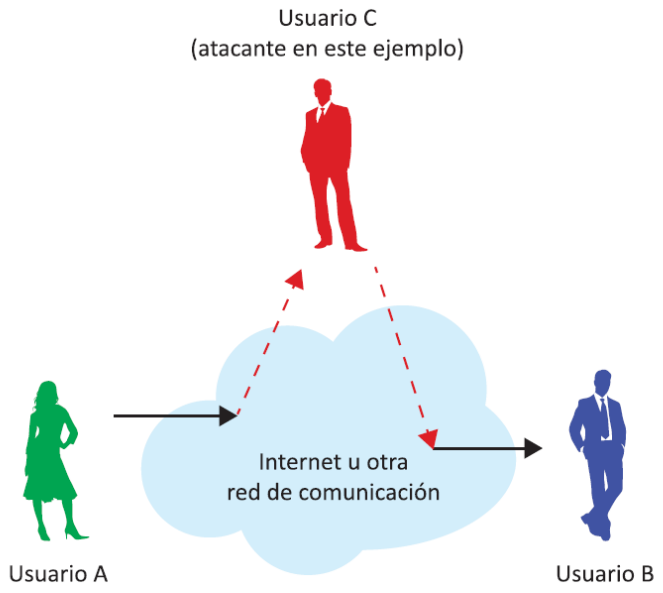


Figura 23. Ataque activo de modificación. Fuente: Soriano, 2014.

- Denegación de servicio (DoS).

Un ataque de denegación de servicio es un intento que consiste en hacer que los recursos/herramientas de un sistema no estén disponibles para ser utilizados por otros dispositivos. Se trata de un ataque que no necesita del acceso o invasión a la red, sin

embargo, este puede ocasionar serios problemas dependiendo del nivel de seguridad que el sistema posea. En la actualidad se conoce que los dispositivos de conexión Bluetooth pueden causar lentitud a las redes Wifi, trayendo como consecuencia que algunas veces sea imposible el acceso de algunos dispositivos a las Red.

De acuerdo con el trabajo de Rufino (2005), se verificó que, mediante las pruebas hechas en un laboratorio con dispositivos Bluetooth, con un alcance de 100m, cerca de los nodos de emisión de señal WiFi, ocasionaron serios problemas de interferencia, principalmente en el padrón 802.11g en baja velocidad.

Este tipo de ataque tiene como objetivo impedir la comunicación entre el usuario y el punto de acceso, para ello el atacante debe hacerse pasar por el AP, esto se logra asignándose la dirección MAC y luego puede negarles la comunicación a los usuarios elegidos a través del envío de notificaciones de desasociación (Panda Software International, 2005).

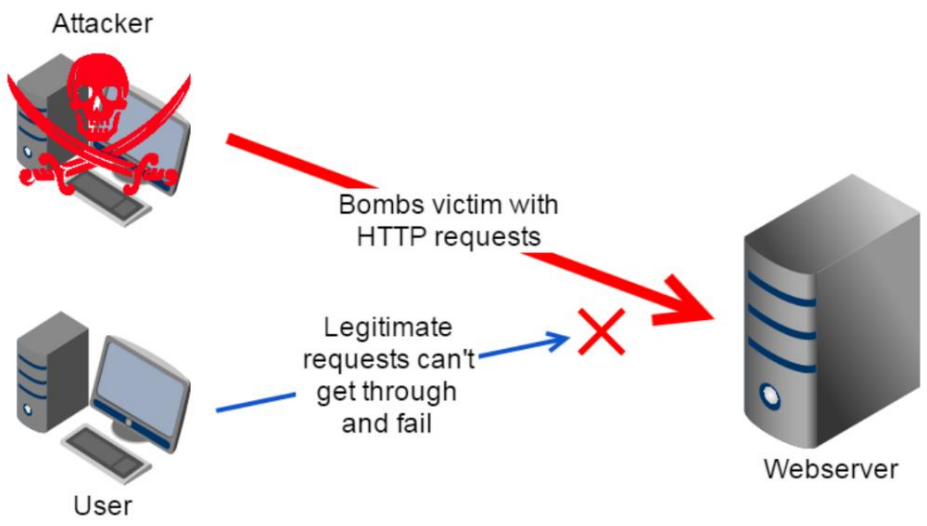


Figura 24. Denegación de Servicio (DoS). Fuente: Suryateja, 2018.

- Ataque ARP Spoofing/Poisoning.

Este tipo de ataque tiene como principal objetivo acceder al contenido de la comunicación entre dos usuarios que están en la misma red conectados mediante dispositivos inteligentes como un switch. “El ARP (Address Resolution Protocol), es un protocolo de la capa de enlace de datos responsable de encontrar la dirección MAC que corresponde a una determinada IP” (Ramírez, Polanco, y Farías, 2015).

Es una variante del tipo de ataque Hombre en medio (Main in the middle) que permite a los atacantes interceptar la comunicación entre los dispositivos de red. Según nos indica Imperva (s.f.), el ataque funciona de la siguiente manera:

- El atacante debe tener acceso a la red. Escanea la red para determinar las direcciones IP de al menos dos dispositivos. Puede ser del router y de un usuario.
- El atacante utiliza una herramienta de suplantación de identidad, como Arpspoof, para enviar respuestas ARP falsificadas.
- Las respuestas falsificadas anuncian que la dirección MAC correcta para ambas direcciones IP, que pertenecen al router y del usuario, es la dirección MAC del atacante. Esto engaña tanto al router como al usuario para que se conecten a la máquina del atacante en lugar de entre sí.
- Los dos dispositivos actualizan sus entradas de caché ARP y a partir de ese momento, se comunican con el atacante en lugar de directamente entre sí.
- El atacante ahora está secretamente en medio de todas las comunicaciones.

La Figura 25 muestra una representación del ataque ARP Spoofing.

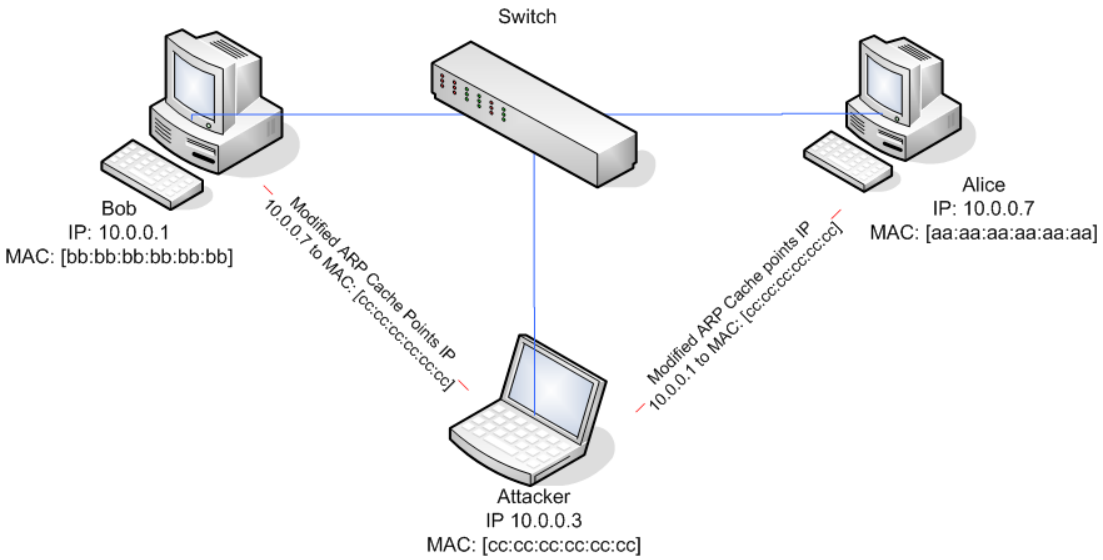


Figura 25. Representación de un ataque ARP spoofing. Fuente: Recuperado de https://github.com/SRJanel/arp_poisoning

- Otros ataques activos

Existen diversos tipos de ataques como, por ejemplo: Hombre en medio (Man in the middle), en el cual un atacante intercepta las comunicaciones entre dos entidades; otro tipo de ataque son las Amenazas avanzadas persistentes, las cuales consisten en ingresar de forma no autorizada a la red y sustraer información o causar daños a la red (Soriano, 2014).

3.2 Escaneo del entorno de la red WLAN

La actividad principal de una atacante es realizar el estudio y mapeo del ambiente, este procedimiento permite obtener el mayor número de informaciones sobre la red (datos de configuración y datos de los dispositivos que conforman la red), esto permite lanzar ataques de forma más precisa y con menos riesgos de ser detectados. El éxito de este ataque depende del nivel de protección configurado en la red como lo demuestra en su investigación (Rufino, 2005).

- Escaneo pasivo

Es aquel en el que el atacante obtiene la siguiente información IP, el tipo de Sistema Operativo y SSID sin ser reconocido. Sólo es necesario que el atacante se ubique en un área cubierta por la señal de red víctima. Con esta información, el atacante puede seleccionar equipos de interés y que sean vulnerables (Aguiar, 2005).

Una de las actividades más comunes para para identificar características y localizar redes inalámbricas consiste en integrar herramientas de análisis con dispositivos de rastreo satelital, conocidos como GPS (Global Positioning System). De esta forma es posible generar mapas con un buen grado de precisión, donde se encuentran redes vulnerables y que poseen configuraciones ya conocidas y ser fáciles de penetrar. Un ejemplo de estas herramientas es el GPS Daemon (GPSD), disponible en varios Sistemas abiertos como Linux y FreeBSD (Rufino, 2005).

- Escaneo activo

Se diferencia del pasivo debido a que accede a más información de la red. Una herramienta es **Cheops-ng**, esta herramienta permite identificar gráficamente los componentes, asimismo obtiene la información del tipo de sistema operativo, tipo y modelo de los dispositivos conectados en la red, los servicios que se están usando y el tiempo de respuesta de un Ping. La figura 26 muestra la interfaz gráfica de la herramienta Cheops-Ng.

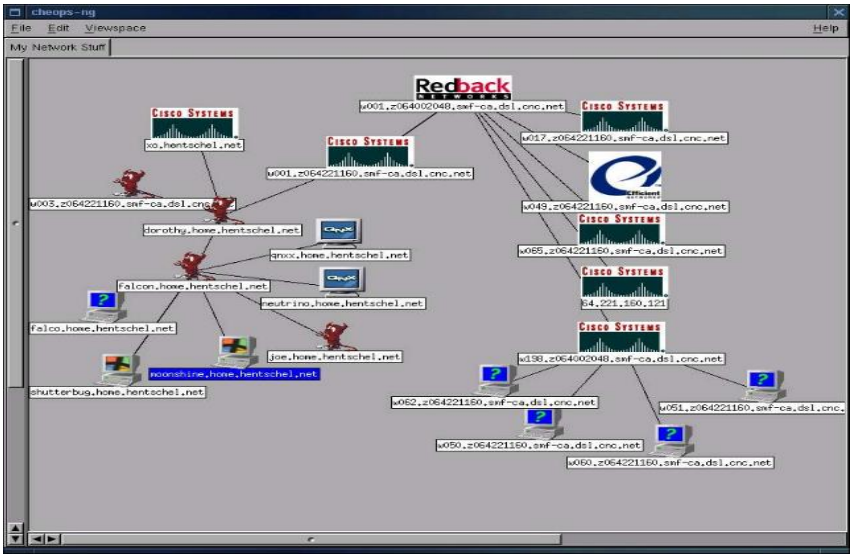


Figura 26. Interfaz gráfica de la herramienta Cheops-Ng. Fuente: Cheops-Ng, s.f.

3.3 Configuraciones abiertas y cerradas

Como nos muestra Rufino (2005) en su investigación, existen muchos motivos para que un atacante quiera acceder a una determinada red, es decir, poder tener acceso directo al internet, realizar ataques y apoderarse de la información de los dispositivos conectados a esta red, es por lo que existe a la fecha 2 tipos de configuraciones que son las abiertas y cerradas.

- Configuraciones abiertas. De acuerdo con Gimenes (2005), este tipo de configuraciones se caracterizan principalmente por enviar su SSID de la red por el Hub, es decir, este dispositivo acepta conexiones de cualquier dispositivo cuya compatibilidad de padrón sea atendida. Este modo de trabajo es muy común en ambientes de redes cableadas. Esta configuración permite el fácil acceso por parte de cualquier usuario.
- Configuraciones cerradas. En este tipo de configuración el Hub no envía su SSID, es por ese motivo que sólo permite la conexión de aquellos usuarios que conozcan el SSID de la red. Los atacantes tendrán que capturar el tráfico de datos para obtener el SSID correcto, y posteriormente usar este SSID para conectarse a la red.

3.4 Vulnerabilidades en los protocolos WEP y WPA

Se sabe que las ondas de radiofrecuencia son propagadas por el aire, entonces da entender que puede ser posible su captura. Entonces si la información que viaja por estas ondas no está encriptada correctamente, es factible leer su contenido. Por lo tanto, queda claro la importancia de los protocolos WEP y WPA que deben ser aplicadas a las redes inalámbricas. A pesar de que son útiles para la seguridad de la red inalámbrica, estos protocolos tienen vulnerabilidades como:

- El protocolo WEP utiliza una única clave estática conocida por ambos lados de la comunicación. En caso de que se desee cambiar la clave, este proceso podría resultar inviable, debido a la cantidad de usuarios que están conectados a la red. Además, cuantos más usuarios conozcan la clave, menos seguro será el protocolo de seguridad como lo indica en su estudio (Duarte, 2003).

Otro problema con WEP es el pequeño tamaño del IV (vector de iniciación), que no es suficiente para evitar la repetición en una red con mucho tráfico, esto facilita que los atacantes tengan más facilidad para romper las claves. Asimismo, el IV se transmite en texto plano, es decir, sin cifrado, lo que hace que la transmisión de datos sea más susceptible a ataques.

Según la investigación de Tews, Weinmann, y Pyshkin (2007), es posible romper una clave WEP de 104 bits en menos de sesenta segundos.

- El protocolo WPA posee mejores características de seguridad que el WEP, pero a pesar de eso, este también está sujeto a ataques de fuerza bruta o de diccionario, esto consiste en que el atacante realiza una serie combinaciones de caracteres y va probando una a una cual es la correcta clave que se usó en la red, una posible estrategia es usar un diccionario que contiene todas las palabras más comunes que son usadas como por ejemplo “admin, 1234, 0000, fecha_nacimiento, etc”. Otro problema es el almacenamiento de claves, en los

dispositivos de los clientes y en los servidores/hubs, esto podría comprometer la seguridad de toda la red como lo menciona (Rufino, 2005).

3.5 Herramientas de ataque

En el estudio realizado por Gimenes (2005), existe poco interés en lanzar nuevas formas de ataque a las redes inalámbricas. La mayoría de estos ataques no han cambiado a diferencia de la gran cantidad de estrategias que existen para quebrar la seguridad de las redes cableadas. A continuación, se describen algunas de las técnicas y herramientas de ataque más utilizadas.

3.5.1 Wardriving.

Este tipo de ataque consiste en configurar los equipos para encontrar todas las redes inalámbricas dentro del radio de alcance de la señal del dispositivo configurado como lo explica en su investigación (Aguiar, 2005).

El propósito de este tipo de ataque es escanear todos los puntos de acceso que están a su alrededor usando la tecnología del GPS. En la figura 27, se puede ver las herramientas necesarias para su implementación.

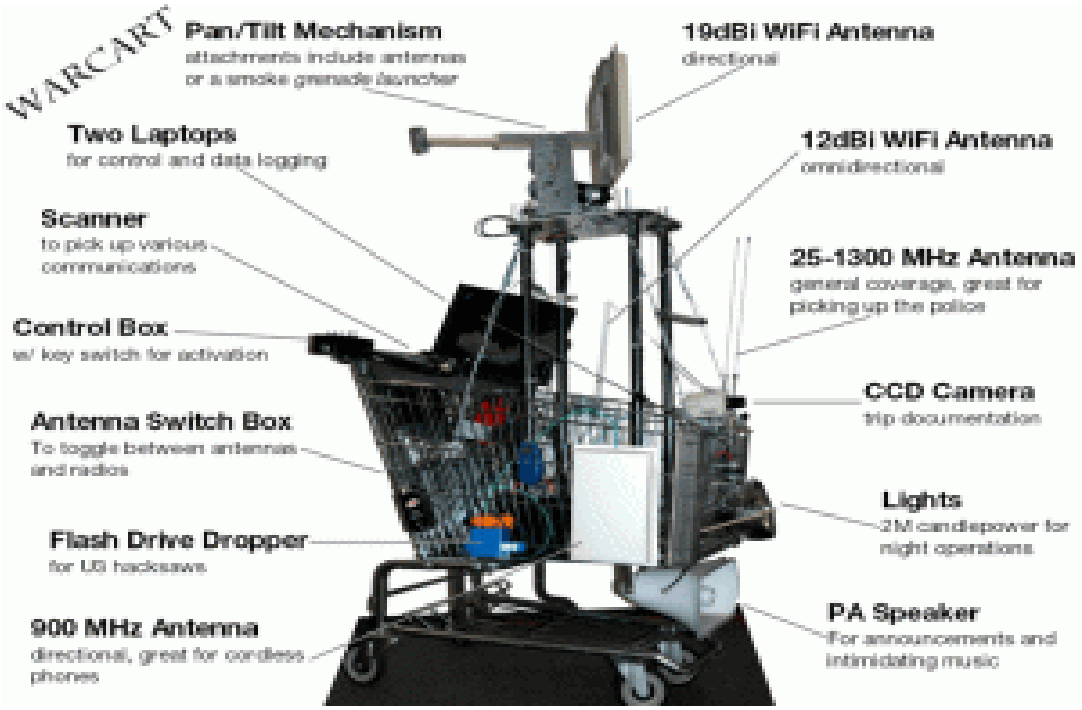


Figura 27. Herramientas necesarias para la implementación de un ataque Wardriving. Fuente: Aguiar, 2005.

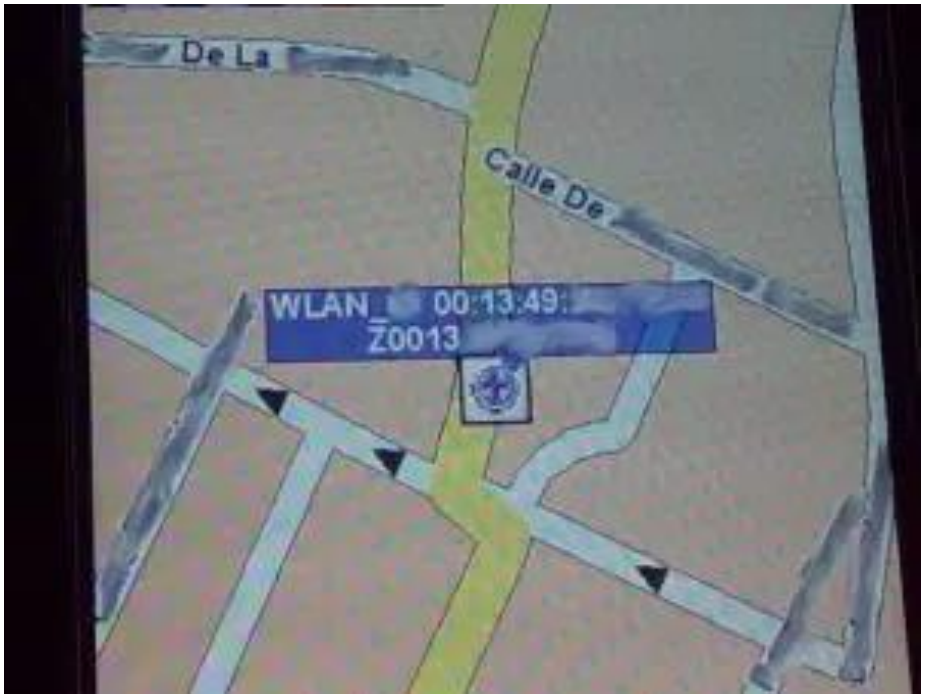


Figura 28. Despliegue de un ataque Wardriving mediante GPS. Fuente: Aguiar, 2005.

Figura 29. Escenario real usando GPS para encontrar redes inalámbricas.
Fuente: Aguiar, 2005.

3.5.2 Warchalking.

Este ataque consiste en encontrar redes inalámbricas mediante técnicas de Wardriving y marcar estas redes a través de grafitis en paredes y aceras con símbolos específicos. Estos símbolos permiten conocer a otros atacantes la situación de las redes y sus respectivas características en la zona geográfica marcadas, como lo muestra Duarte en su trabajo de investigación (Duarte, 2003).

En la Figura 30 se puede ver los símbolos comúnmente usados por esta comunidad de atacantes. Cabe resaltar que existen grupos particulares para el Warchalking que utilizan sus propios símbolos para realizar la marcación de las redes, esto por mantener en secreto y no ser descubiertos (Duarte, 2003).

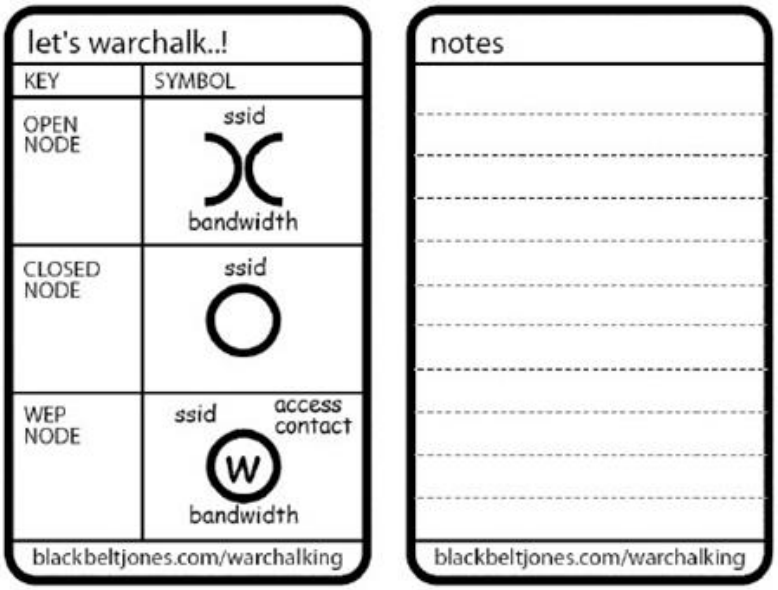


Figura 30. Ejemplo de Warchalking. Fuente: Duarte, 2003.

De la imagen:

- El primer símbolo representa una red inalámbrica (Wi-Fi) abierta, que describe su SSID (nombre de la red) y su ancho de banda.
- El segundo símbolo representa una red cerrada, que describe sólo su SSID (nombre de la red).
- El tercer símbolo representa una red protegida por el protocolo de cifrado WEP, con su SSID (nombre de la red), la clave de acceso y el ancho de banda (velocidad de la red).

3.6 Técnicas de ataque

En el trabajo de investigación de Rufino (2005), la seguridad de las redes inalámbricas depende fuertemente de las interfaces y las tecnologías de estos, como por ejemplo el padrón 802.11g. En esta sección se mencionan algunas herramientas libres y gratuitas y se describirán sus principales características y objetivos.

- Airtraf.

Esta herramienta permite obtener una gran cantidad de información sobre las redes identificadas como: los usuarios conectados y los servicios que estos utilizan. El resultado que devuelve es en tiempo real. Además, esta herramienta “rompe” la clave del protocolo WEP en el estándar 802.11b.

Como lo explica Rufino (2005), Airtraf es una herramienta muy útil para los administradores de red, ya que permite el monitoreo de su red y las actividades que se realizan en ella. Práctica para recopilar información sobre redes inalámbricas.

En la figura 31, se muestra la imagen del panel donde aparecen las actividades que se realizan en la red.

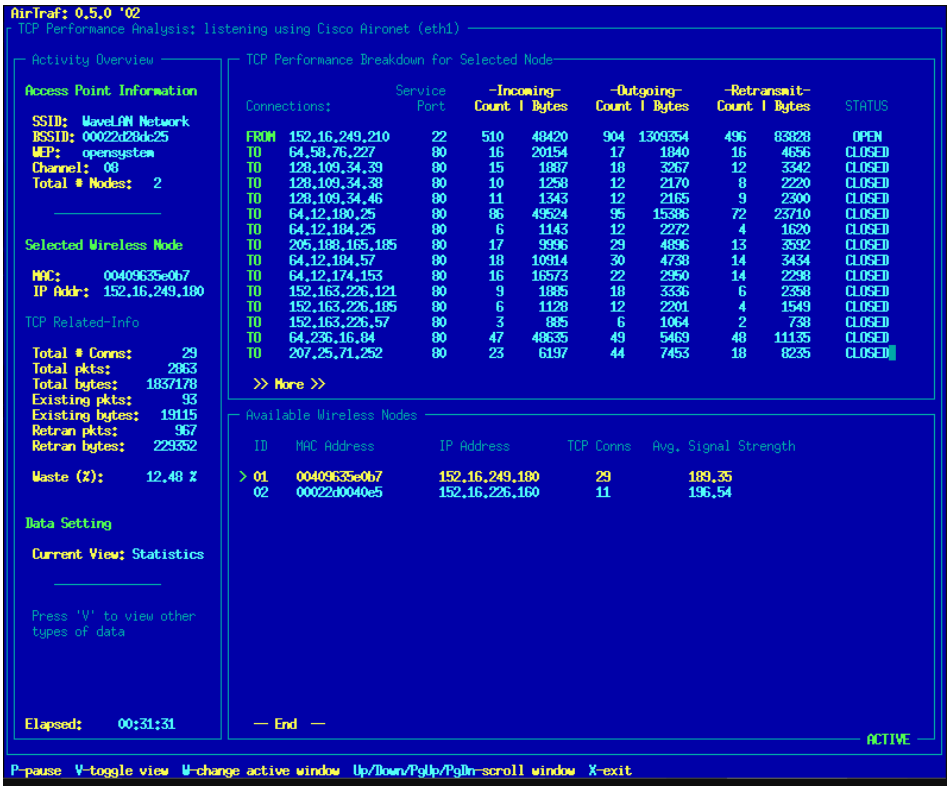


Figura 31. Herramienta Airtraf en la pantalla de escaneo. Fuente: AirTraf, 2007.

- Netstumbler.

Es una de las herramientas que salieron primero a la comunidad, está diseñado para el Sistema Operativo Windows. Esta herramienta permite localizar redes inalámbricas

(Wifi) mediante la configuración de dispositivos GPS y con ello muestra la ubicación exacta de la red. La herramienta Netstumbler tiene algunas limitaciones, como por ejemplo no capturar el tráfico de datos y no poseer funciones para romper claves WEP.

En la Figura 32, se muestra la opción filtros donde aparecen las opciones de configuración.

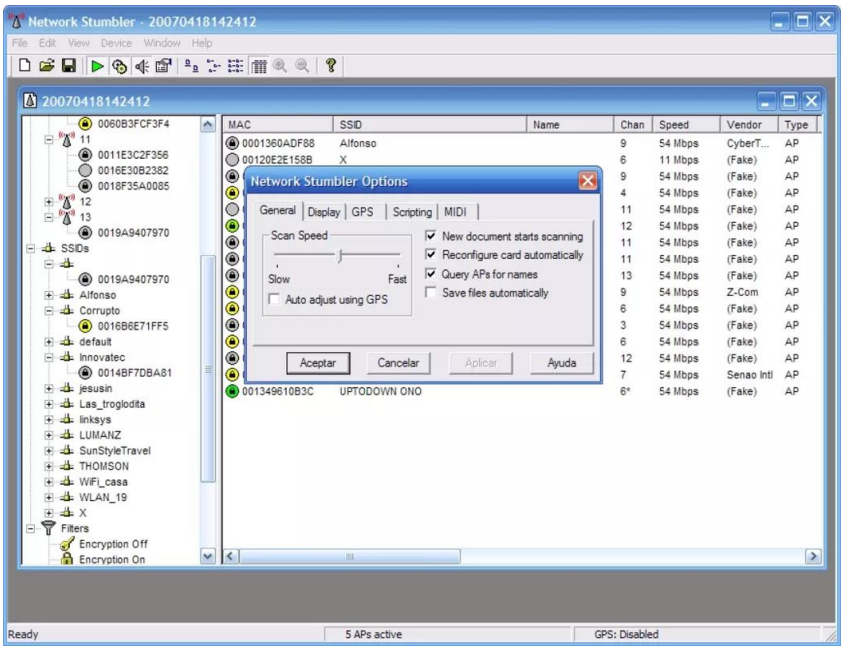


Figura 32. Ventana de opciones de la herramienta Netstumbler. Fuente: Netstumbler, 2007.

- AirJack

Esta herramienta se caracteriza por aplicar el ataque tipo “man in the middle”, que consiste en la implantación de falsos Hubs que se interponen en el camino de los Hubs oficiales y, así, comienzan a recibir la información que era transmitida entre los otros dispositivos. La figura 33, muestra una ventana donde se captura los paquetes que son transmitidos entre dispositivos.

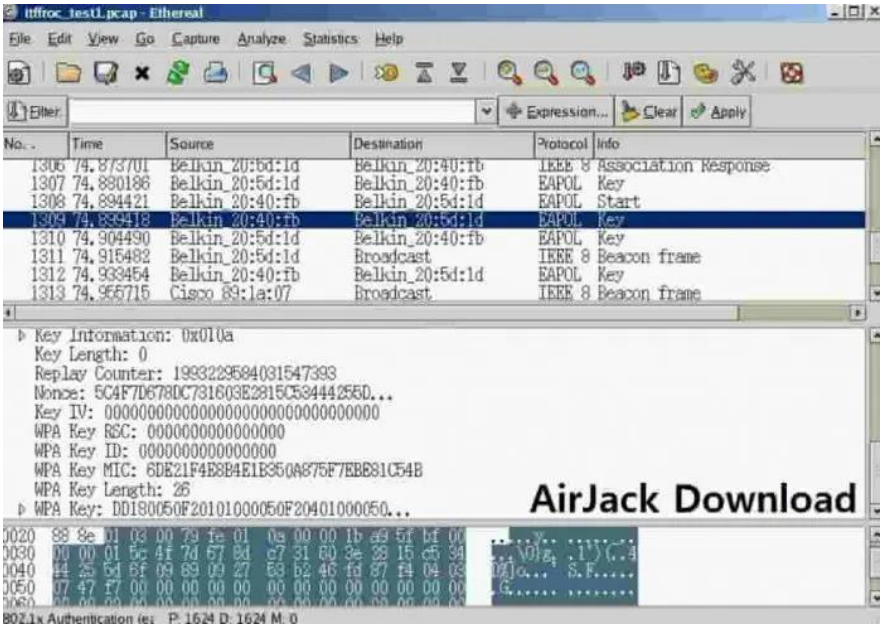


Figura 33. Ventana de captura de paquetes de una red. Fuente: AirJack, 2007.

Aplicación didáctica

Unidad didáctica

La seguridad en redes inalámbricas

I. Datos generales.

I.1. Institución : Colegio Experimental de Aplicación UNE.

I.2. Área y curso : Educación para el trabajo – Computación.

I.3. Nivel y grado : Secundaria – 5to año.

II. Descripción.

En el área de Educación para el trabajo, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde a un enfoque que recoge los principios teóricos de la pedagogía emprendedora, la educación social y financiera, además de la educación para el empleo y la vida práctica. Este enfoque considera al estudiante un agente social y económico activo que es capaz de crear y gestionar impactos positivos en su entorno, diseñado y llevando a la acción una iniciativa colectiva a través de un proyecto de emprendimiento.

Para lograr los objetivos y metas propuestas dentro de los proyectos de emprendimiento, los estudiantes trabajan bajo criterios orientadores tales como:

- El desarrollo de competencias para la empleabilidad a través de estrategias de enseñanza – aprendizaje que combinan la formación técnica específica con el desarrollo de competencias socioemocionales y de emprendimiento.
- Formación técnica específica orientada a la demanda laboral, priorizando la formación en el uso de las TIC, programas informáticos y de tecnología.

III. Competencia y capacidades del área.

Competencia	Capacidades
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.	• Crea propuestas de valor. • Aplica habilidades técnicas. • Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. • Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento.

IV. Competencias y enfoques transversales.

Competencias transversales	Enfoques transversales
• Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. • Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.	• Enfoque orientación al bien común. • Enfoque búsqueda de la excelencia. • Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad.

V. Valores y actitudes

- Honestidad
- Responsabilidad
- Solidaridad
- Perseverancia
- Tolerancia
- Trabajo en equipo

VI. Programación de las sesiones de aprendizaje.

Unidad	Título de sesión de aprendizaje.	Tiempo	Cronograma			
			I	II	III	IV
I	Redes inalámbricas.	90’	X			
II	Seguridad en redes inalámbricas.	90’		X		
III	Vulnerabilidades de las redes inalámbricas.	90’			X	
IV	Simulación y monitoreo de una red inalámbrica local bajo protocolos de seguridad.	90’				X

VII. Estrategias metodológicas

- Inductivo
- Deductivo
- Experimental
- Heurístico

VIII. Técnicas e instrumentos de evaluación

Técnicas	Instrumentos
• Cuestionarios orales y escritos. • Observación. • Análisis de contenidos. • Cuestionarios. • Coevaluación • Heteroevaluación.	✓ Pruebas escritas de desarrollo. ✓ Práctica calificada. ✓ Listas de cotejo ✓ Ficha de observación. ✓ Registro anecdótico. ✓ Escala de actitudes.

IX. Referencias.

Ministerio de Educación (2016). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. Lima.

Ministerio de Educación (2016). *Programa curricular de Educación Secundaria*. Lima.

Ministerio de Educación (2010). *Orientaciones para el trabajo pedagógico. Área de Educación para el Trabajo*. Lima.

Sesión de aprendizaje

I. Datos generales.

I.1. Institución : Colegio Experimental de Aplicación UNE.

I.2. Área : Educación para el trabajo

I.3. Grado : 5to de Secundaria.

I.4. Duración : 90 minutos.

II. Tema:

- Simulación y monitoreo de una red inalámbrica local bajo protocolos de seguridad.

III. Objetivo.

- Analiza, configura e implementa protocolos de seguridad en una red inalámbrica local, considerando las vulnerabilidades de esta.

IV. Aprendizajes esperados.

Competencia	Capacidades	Indicadores
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social.	• Crea propuestas de valor. • Aplica habilidades técnicas. • Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas.	• Determina los recursos que se requieren para la configuración de una red inalámbrica en el simulador Packet Tracer. • Diseña y configura una red inalámbrica usando el simulador Packet Tracer. • Implementa protocolos de seguridad básicos a su red inalámbrica. • Analiza el intercambio de paquetes de datos bajo protocolos de seguridad a su red inalámbrica usando el emulador GNS3 y el S.O Kali Linux.

		• Simula un ataque de tipo ARP spoofing, utilizando el emulador GNS3 y el sistema operativo Kali Linux.

V. Valores.

- Honestidad
- Responsabilidad
- Solidaridad
- Perseverancia
- Tolerancia
- Trabajo en equipo

VI. Secuencia didáctica.

Situación de aprendizaje	Estrategias y actividades	Recursos	Tiempo
INICIO: • Motivación • Recojo de saberes previos.	• Recojo los saberes previos realizando las siguientes preguntas a dos estudiantes de manera aleatoria: ¿Qué son las redes públicas?, ¿Crees que son seguras?, ¿Alguna vez te conectaste a una de ellas? • Presento un video sobre la vulnerabilidad de las redes públicas.	• Computadora o laptop. • Video de motivación.	5’
PROCESO: • Análisis de la nueva información. • Aplicación de la nueva información • Evaluación de los aprendizajes.	• Envío a los estudiantes una hoja de información para que analicen el contenido. • Intercambiamos opiniones respecto al tema. • Entrego la hoja de práctica para que inicien con las configuraciones y simulaciones solicitadas. • Monitoreo a los estudiantes y resuelvo sus dudas. • Evalúo a los estudiantes en el desarrollo de su práctica.	• Computadora o laptop. • Hoja de información. • Hoja de práctica. • Hoja de evaluación.	75’
SALIDA: • Metacognición	• Los estudiantes resuelven la ficha de metacognición.	• Ficha de metacognición.	10’

VII. Evaluación.

Criterio de evaluación	Indicadores	Técnicas e instrumentos
• Crea propuestas de valor. • Aplica habilidades técnicas	• Determina los recursos que se requieren para la configuración de una red inalámbrica en el simulador Packet Tracer. • Diseña y configura una red inalámbrica usando el simulador Packet Tracer. • Implementa protocolos de seguridad básicos a su red inalámbrica. • Analiza el intercambio de paquetes de datos bajo protocolos de seguridad a su red inalámbrica usando el emulador GNS3 y la herramienta Wireshark. • Simula un ataque de tipo ARP spoofing, utilizando el emulador GNS3 y el sistema operativo Kali Linux.	✓ Lista de cotejo. ✓ Ficha de observación. ✓ Hoja de evaluación
Actitud frente al área. • Responsabilidad • Solidaridad • Trabajo en equipo • Tolerancia.	• Desarrolla los trabajos asignados en clase. • Entrega oportunamente las actividades asignadas en clase. • Respeta la opinión de sus compañeros. • Colabora con sus compañeros y trabaja en equipo.	✓ Ficha de observación.

_____ _____

Director Docente

Hoja de información

I. **Tema**: Simulación de una red inalámbrica local bajo protocolos de seguridad y demostración de un ataque ARP spoofing.

II. **Objetivos**.

Mediante la presente hoja de información el estudiante logrará:

- Definir los conceptos básicos del simulador Packet Tracer.
- Reconocer el funcionamiento básico del emulador GNS3.
- Definir los conceptos básicos de la herramienta Wireshark.
- Conocer el funcionamiento básico del Sistema Operativo Kali Linux.
- Identificar los protocolos básicos de seguridad en una red inalámbrica.
- Identificar los ataques de tipo ARP spoofing.

III. **Conceptos.**

Packet Tracer.

Es un simulador de redes de computadoras, que es propiedad de la empresa internacional de networking Cisco Systems. El manejo de los elementos de programación para las redes se desarrolla en un entorno completamente gráfico. Asimismo, es un programa de interfaz amigable y liviano para el usuario que no produce sobrecarga de recursos para las computadoras y es compatible con todos los sistemas operativos disponibles actualmente.

Emulador GNS3

Es un emulador de redes gráfico en la cual podemos armar nuestras redes compuestas por routers, computadoras y demás dispositivos. Admite la integración con VirtualBox y VMware de forma que en una simulación se podría incluir un PC basado en una

imagen creada en cualquiera de estas herramientas de virtualización. Además, podemos capturar el tráfico enviado y/o recibido a través de una interfaz. GNS3 corre mediante imágenes de los sistemas operativos de los dispositivos reales que emulan el comportamiento real del hardware de la red.

Wireshark.

Es un analizador de paquetes de red de código abierto disponible para múltiples plataformas, fue diseñado por Gerald Combs. Un analizador de paquetes de red es una especie de dispositivo de medición que se encarga de examinar todo lo que pasa al interior de una red.

Sistema operativo Kali Linux.

Es una distribución de Linux basada en Debian, diseñada para la auditoría de seguridad, los test de intrusión y la informática forense.

Es posible obtener imágenes para ser ejecutadas en VMware y VirtualBox, incluye más de 600 aplicaciones para auditoria de seguridad, entre los cuales están: escaneo de puertos, analizador de paquetes de redes, suites de crackeo WiFi, suites para construir troyanos o programas para descubrir claves.

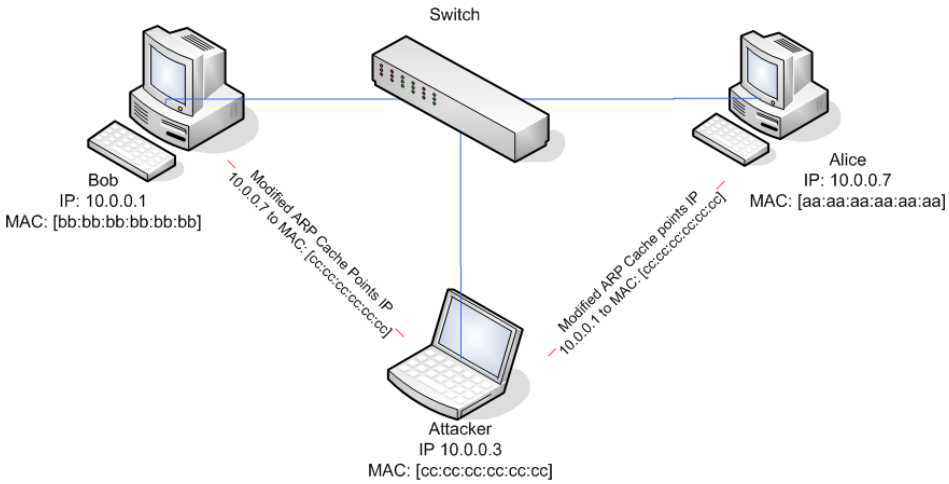
El protocolo de seguridad WPA2.

Este protocolo de seguridad es considerado uno de los más seguros, debido al uso de cifrado y encriptación mediante AES (Advanced Encryption Standard), el cual usa claves con una longitud de 128 bits. Se recomienda emplear WPA2 Empresarial en caso de que se necesite confidencialidad mediante el cifrado a nivel de enlace. En caso de usarse una solución más simple como WPA2 personal, deben tomarse precauciones al escoger la clave. Sus principales servicios son: confidencialidad, autenticación e integridad.

Ataque ARP spoofing.

El objetivo de este tipo de ataque es acceder al contenido de la comunicación entre dos usuarios que están en la misma red conectados mediante dispositivos inteligentes como un router o switch. Permite al atacante interceptar la comunicación entre los dispositivos de la red y funciona de la siguiente manera:

1. El atacante debe tener acceso a la red. Escanea la red para determinar las direcciones IP de al menos dos dispositivos. Puede ser del router y de un usuario.
2. El atacante utiliza una herramienta de suplantación de identidad, como Arpspoof, para enviar respuestas ARP falsificadas.
3. Las respuestas falsificadas anuncian que la dirección MAC correcta para ambas direcciones IP, que pertenecen al router y del usuario, es la dirección MAC del atacante. Esto engaña tanto al router como al usuario para que se conecten a la máquina del atacante en lugar de entre sí.
4. Los dos dispositivos actualizan sus entradas de caché ARP y a partir de ese momento, se comunican con el atacante en lugar de directamente entre sí.
5. El atacante ahora está secretamente en medio de todas las comunicaciones.



IV. Referencias.

Gómez, J. (2017). *Propuesta de manual de prácticas de laboratorio de redes utilizando el emulador GNS3*. (Tesis doctoral). Universidad Central Marta Abreu de las Villas., Santa Clara, Cuba.

Zeas, R. (2011). *Análisis y captura de paquetes de datos en una red mediante la herramienta WireShark.* (Tesis). Universidad tecnológica Israel, Quito.

Santo, D. (2018). *Kali Linux.* Madrid: RA-MA.

Imperva. (s.f.). *Suplantación de ARP*. Recuperado de https://www.imperva.com/learn/application-security/arp-spoofing

Hoja de práctica

I. **Tema**: Simulación de una red inalámbrica local bajo protocolos de seguridad y demostración de un ataque ARP spoofing.

II. **Objetivo**: Al finalizar la práctica el estudiante logrará realizar la simulación de una red inalámbrica, aplicará protocolos de seguridad y demostrará un ataque ARP spoofing.

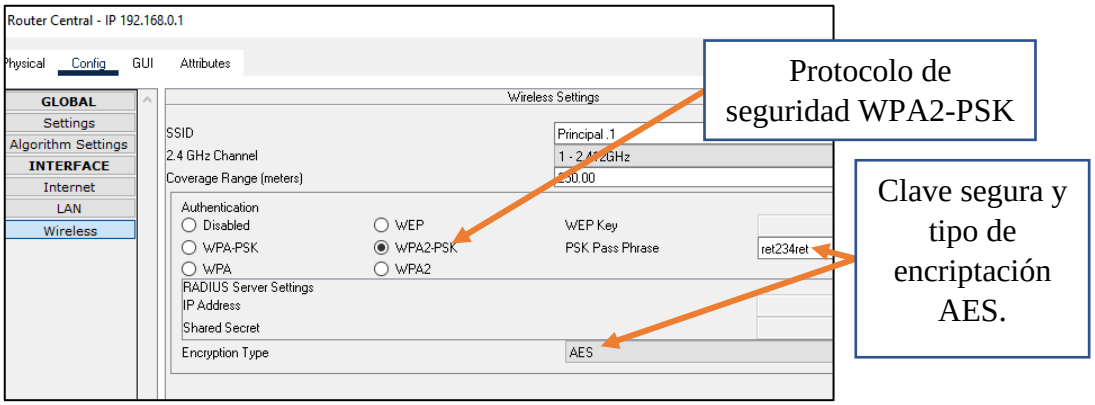
III. **Software**:

- ✓ Simulador Packet Tracer.
- ✓ Emulador GNS3.
- ✓ Imagen del sistema operativo Kali Linux.
- ✓ Imagen del sistema operativo Windows 10.
- ✓ Herramienta de análisis de datos Wireshark.

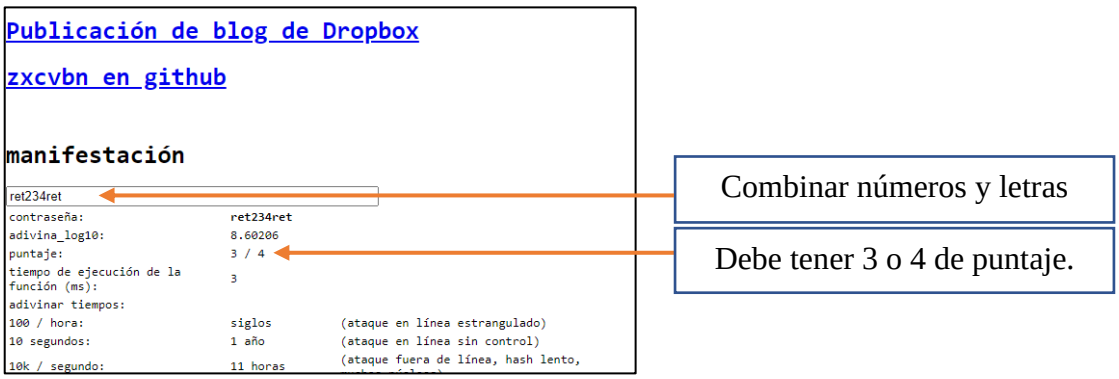
IV. **Procedimiento**

- ✓ **Paso 1:** Ingresar al simulador Packet Tracer y configurar una red inalámbrica local con cuatro computadoras y un router.

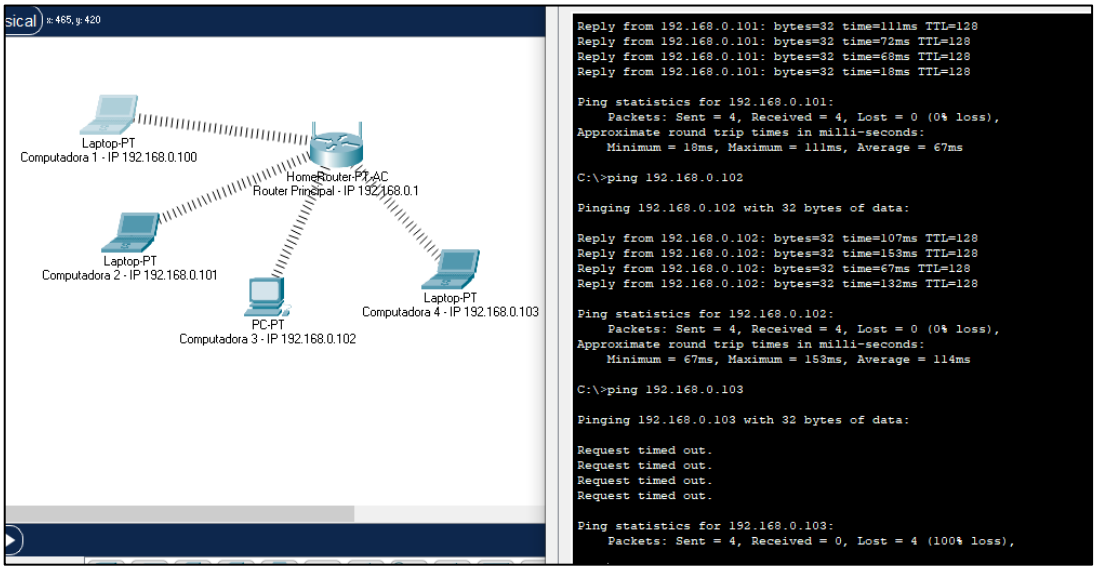
  El Router debe tener habilitado el protocolo de seguridad WPA2-PSK (versión personal), el tipo de encriptación debe ser AES. Colocar su nombre y dirección IP: Router Central - IP 192.168.0.1. De igual forma cada computadora con los mismos parámetros.



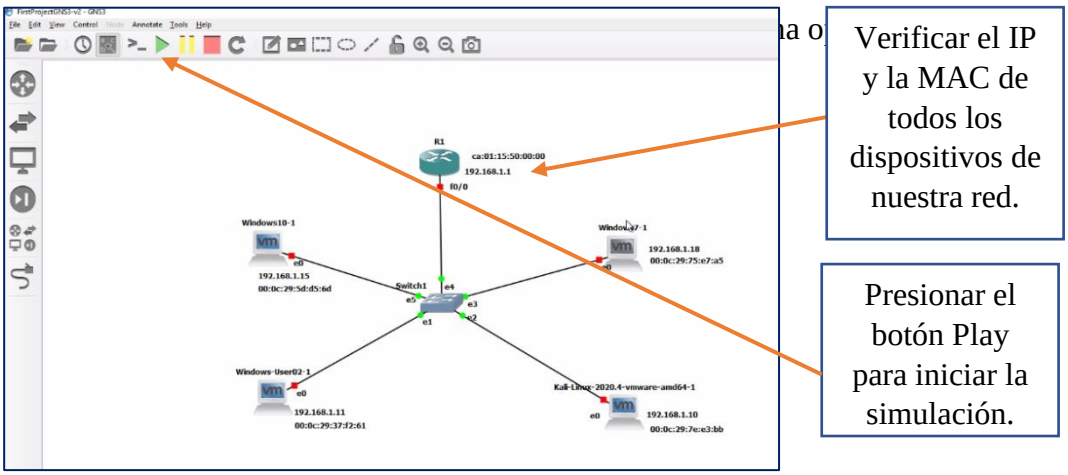
Debe tener una clave segura, para verificar la estructura de claves ingresar a la siguiente página y colocar una clave con puntaje 3 o 4. https://lowe.github.io/tryzxcvbn/



- ✓ **Paso 2:** Para comprobar que la red está correctamente configurada debemos ejecutar el comando ping 192.168.0.x donde x es el IP de cada computadora. Como resultado nos debe mostrar 4 archivos enviados y 0 perdidos.

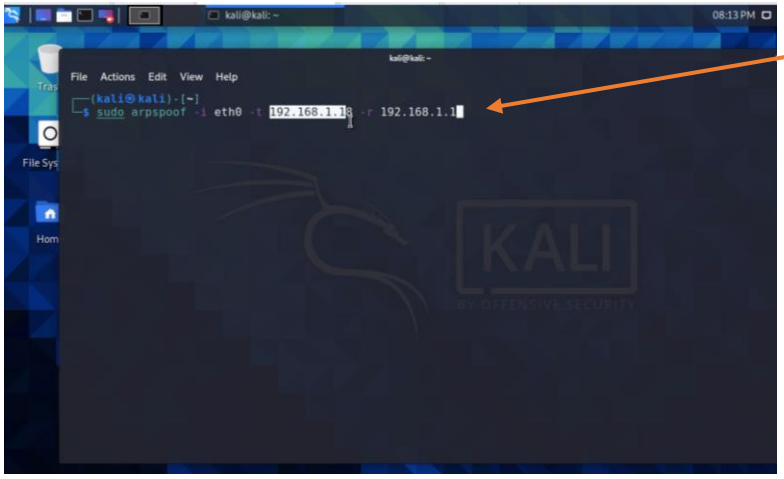


- ✓ **Paso 3:** Abrir el emulador GNS3, habilitar un router con tres computadoras.



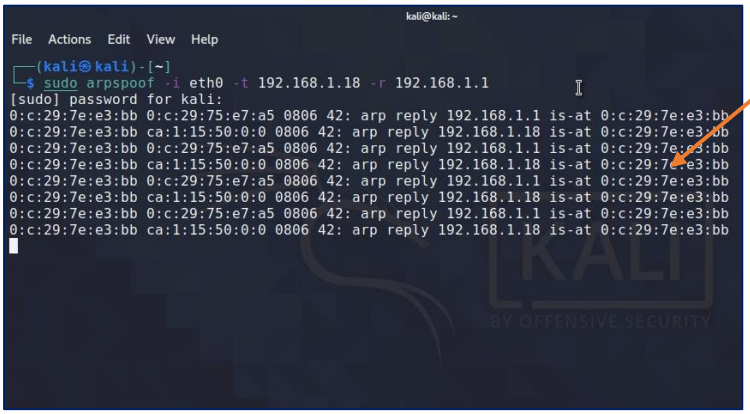
✓ **Paso 4:** Abrir la computadora con el sistema operativo Kali Linux e ingresar al entorno de comando (terminal) para iniciar la simulación del ataque ARP Spoofing.

Clic en el icono del terminal para ingresar los comandos.



Colocar el comando para el ataque, el IP de la computadora víctima y el IP del router.

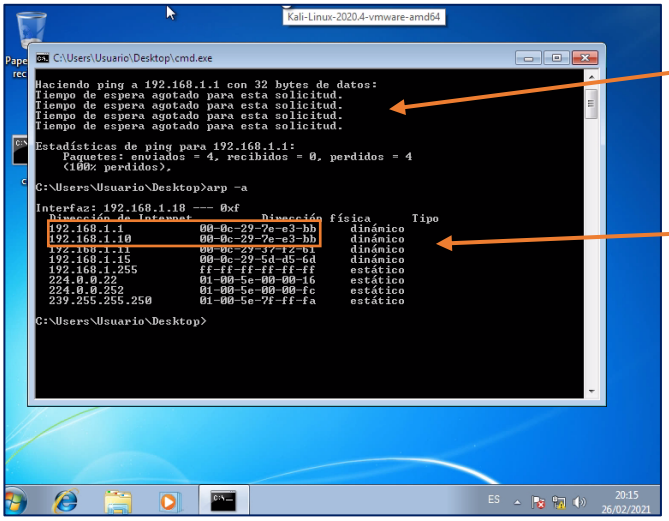
De esa forma el atacante se hará pasar por el router y la computadora víctima no tendrá acceso a la red.



Una vez ejecutada la línea de comandos inicia la intervención en la red configurada.

Para detener el ataque usamos las teclas Ctrl + Z.

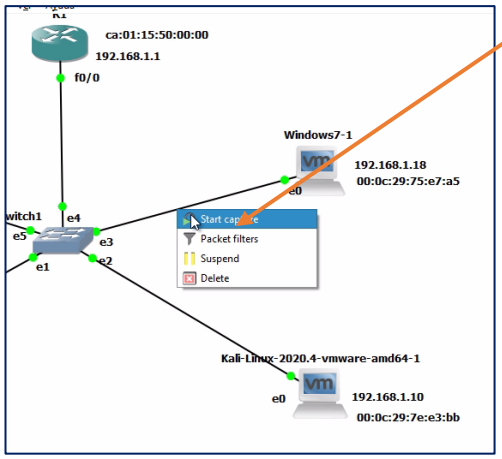
✓ **Paso 5:** Ingresar al terminal de la computadora víctima para verificar el tipo de ataque se está ejecutando.

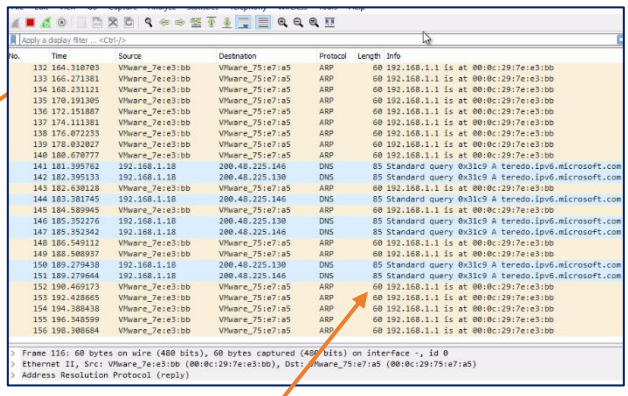


Ejecutar un ping al router para verificar que no hay respuesta.

Ejecutar el comando arp -a para verificar los dispositivos dentro de la red. De esa forma se comprueba que el router y el equipo con SO Kali tienen la misma MAC.

✓ **Paso** 6: Analizamos las peticiones que hace la computadora víctima al router con la herramienta Wireshark, para ello iniciamos la captura y se ejecutará automáticamente.





El análisis indica que el IP del atacante tiene asignada la MAC del router, por eso no emite respuesta a la víctima. Podemos comprobarlo haciendo un ping al router.

Hoja de evaluación

Apellidos y nombres: ……

Grado y sección: ……. Fecha: …….

Lee atentamente las preguntas y responde según corresponda.

1. Es un sistema operativo diseñado para la auditoría de seguridad en redes, incluye diversas aplicaciones que permiten escanear puertos, analizar paquetes de datos de redes, entre otros.
    a. Sistema operativo Windows 10.
    b. Sistema operativo GNS3.
    c. Sistema operativo Kali Linux.
    d. Sistema operativo Windows 7.

2. La herramienta Wireshark nos sirve para …….
    ……
3. ¿En qué consiste un ataque ARP spoofing?
    ……
    ……
4. Representa gráficamente una red inalámbrica con el IP y MAC de todos los dispositivos (cuatro usuarios y un punto de acceso).

Ficha de metacognición

Apellidos y nombres: ……

Grado y sección: …… Fecha: ……

¿Qué aprendí la clase de hoy?

……
……
……

¿Cómo me sentí en clase?

……
……
……

¿Qué dificultades tuve?

……
……
……

¿Cómo puedo utilizar lo que aprendí?

……
……
……

Lista de cotejo

1. Docente : Carhuaz Malpartida, Katherin.
2. Tema : Simulación de una red inalámbrica local bajo protocolos de seguridad y demostración de un ataque ARP spoofing.
3. Área y Curso : Educación para el trabajo – Computación.

N°	Apellidos y nombres.	Diseña y configura una red inalámbrica usando el simulador Packet Tracer.	Implementa protocolos de seguridad básicos a su red inalámbrica.	Analiza el intercambio de paquetes de datos bajo protocolos de seguridad a su red inalámbrica	Simula un ataque de tipo ARP spoofing, utilizando el emulador GNS3	**Total**
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Síntesis

A raíz del enorme crecimiento en el uso de redes inalámbricas, también surge una preocupación por los temas de seguridad, los ambientes donde existen este tipo de redes utilizan el espectro electromagnético para su transmisión de datos, lo cual las hace más vulnerables al tratarse de espacios abiertos, por ello es necesario tener buenos mecanismos de seguridad.

Sin embargo, se observa que existe una gran cantidad de redes inalámbricas que están totalmente desprotegidas y son frágiles frente a los atacantes. En su mayoría son redes domésticas, que no cuentan con los mínimos niveles de encriptación.

El descuido en la seguridad de la red se debe a causas de configuración por defecto de fábrica y esto permite que los atacantes vulneren las redes aplicando estrategias muy conocidas y tradicionales como las que se mencionan en la presente investigación, entre las cuales tenemos: espionaje, análisis de tráfico, suplantación, el escaneo de redes, etc. Frente a ello también surgen servicios de seguridad que incluyen ciertos protocolos y mecanismos tales como: autenticación, confidencialidad, encriptación y diversas estrategias de defensa de parte del usuario.

Se puede notar la gran cantidad y variedad de herramientas libres y gratuitas que existen en internet. Se observa además que muchas de estas herramientas fueron creadas con un objetivo específico y también para modelos, interfaces y padrones determinados.

Apreciación crítica y sugerencias

La implementación de mecanismos de seguridad en redes inalámbricas es fundamental tanto en entornos personales como empresariales, debemos asegurarnos de que nuestros datos y la información que intercambiamos están seguros. Existen diversos mecanismos y protocolos de seguridad que podemos aplicar en la actualidad puesto que los equipos son cada vez más sofisticados y los proveedores tratan de cubrir esta necesidad.

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos de los dispositivos que usan tecnología inalámbrica, todavía existen riesgos, por lo cual toda arquitectura de redes inalámbricas debe ser analizada y deben aplicarse las nuevas estrategias y buenas prácticas para mantener su estabilidad. No es recomendable dejar los equipos en su configuración de fábrica, al contrario, se deben verificar y aplicar los ajustes máximos de seguridad como el protocolo de seguridad WPA2 y el tipo de encriptación AES para redes domésticas. Para las redes empresariales también existe una serie de protocolos y modelos de encriptación.

Además de ello es necesario colocar una clave segura que sea extensa y esté compuesta de diversos caracteres con mayúsculas y minúsculas, de esa manera a los atacantes les costará más trabajo y tiempo vulnerar nuestras redes.

Es recomendable también aplicar estas medidas de forma combinada y no aislada, de esa manera serán realmente efectivas.

Referencias

Abad, F. (2020). *Temas recurrentes de seguridad informática y criptografía*. Recuperado de https://freddy-abadl.medium.com/temas-recurrentes-de-seguridad-inform%C3%A1tica-y-criptograf%C3%ADa-4464ea8fb24e

Aguiar P, A. (2005). *Seguridad en redes Wi-Fi*. (Tesis de pregrado). Universidad Estatal de Montes Claros., Montes Claros, Brasil.

Aguirre, G., Sanclemente, A., y Ureta, L. (2009). *Seguridad en Redes inalámbricas*. (Tesis). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil.

AirJack. (2007). *AirJack*. Recuperado de https://sourceforge.net/projects/airjack

AirStrike. (2007). *AirStrike*. Recuperado de https://www.ravel.ufrj.br/airstrike

AirTraf. (2007). *AirTraf*. Recuperado de http://airtraf.sourceforge.net

Andréu Gómez, J. (2010). *Servicios en Red.* España: Editex.

Andréu Gómez, J. (2011). *Redes locales.* España: Editex.

Benites, J., Chóez, D., & Espinal, A. (2015). *Auditoría de Seguridad en Redes Inalámbricas, Soluciones y recomendaciones*. (Tesis). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil.

Bravo, G., y Barrera, F. (2020). *Auditoría de seguridad informática en la red de datos de una empresa*. (Tesis). Universidad de Guayaquil, Guayaquil.

Snort. (2007). *El proyecto Snort.* Recuperado de http://www.snort.org

Carballar, J. (2012). *Wi-Fi Lo que necesita conocer.* RC Libros.

Carceller, Ch., R., Campos, S., C., García, M., C., y Gonzáles, L., J. (2013). *Servicios en Red.* España: MACMILLAN.

Carlos, H., y Galván, K. (2006). Redes Inalámbricas 802.11n el Nuevo Estándar. *Conciencia Tecnológica* (32).

Carracedo, J. (2004). *Seguridad en redes telemáticas.* Madrid: McGraw Hill.

Castillo, J. (2019). *802.11ax vs 802.11ac, características y rendimiento.* Recuperado de Profesional Review: https://www.profesionalreview.com/2019/01/25/802-11ax-vs-802-11ac/

Cevallos, Y. (2010). *Incidencia del uso del simulador de redes de computadoras Packet Tracer de Cisco Systems, en el desarrollo de competencias procedimentales en la asignatura Redes de computadoras II*. (Tesis maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato.

Cheops-Ng. (s.f.). *Cheops-Ng*. Recuperado de http://cheops-ng.sourceforge.net/screenshots.php

Cisco. (s.f.). *Cisco*. Recuperado de ¿Qué es 802.11ax?: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-802-11ax.html

Cyber Security Solutions. (2019). Wireless Intrusion Detection System. Recuperado de https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/ resources/everyone/csfc/capability-packages/WIDS%20Annex%20v0_8.pdf

Dahua, T., A. (2011). *Diseño y requisitos de una red local inalámbrica*. (Monografía). Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Reyna de las Américas, Iquitos, Perú.

Duarte, L, O. (2003). *Análisis de vulnerabilidades y ataques inherentes a las redes inalámbricas 802.11x*. (Monografía de pregrado). Institute of Biosciences, Letters and Exact Sciences, São José do Rio Preto.

Escamilla, R., D. (2020). *Tecnologías inalámbricas*. (Informe). Tecnológico de estudios superiores de Cuautitlán Izcalli, México.

Espinosa, G., R., y Morales, L., G. (2007). Una arquitectura de seguridad para IP. *CINVESTAV-IPN*.

Fernández, Y. (2019). *Xataka*. Recuperado de https://www.xataka.com/basics/wimax-que-como-funciona

Garuda. (2007). *Garuda Sourceforge*. Recuperado de http://garuda.sourceforge.net

Gimenes, C., E. (2005). *Seguridad de la red inalámbrica.* SP. FATEC de Mauá, Sao Paulo.

Golembiewski H, S., Lucena V, F., y Sampaio, R, B. (2006). Levantamiento del área de cobertura de una red inalámbrica 802.11: un caso de estudio en la UNED en Manaus.

Gómez, J. (2017). *Propuesta de manual de prácticas de laboratorio de redes utilizando el emulador GNS3*. (Tesis doctoral). Universidad Central Marta Abreu de las Villas., Santa Clara, Cuba.

Gonzáles, P., A., Beltrán, C., D., y Fuentes, G., E. (2016). *Propuesta de Protocolos de Seguridad para la Red inalámbrica local de la Universidad de Cienfuegos*. Universidad y Sociedad, 130-137.

Gonzáles, M. (2014). *Caracterización de la técnica Jamming para evaluar nivel de seguridad en redes inalámbricas IEEE 802.11*. (Tesis). Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil.

Grégio A, R. (2005). *Honeynets inalámbricas: un modelo de topología para la captura y análisis de ataques a redes inalámbricas*. (Monografía de pregrado). Institute of Biosciences, Letters and Exact Sciences, São José do Rio Preto, Brasil.

Imperva. (s.f.). *Suplantación de ARP*. Recuperado de https://www.imperva.com/learn/application-security/arp-spoofing

Instituto Nacional de Ciberseguridad. (2019). Seguridad en redes wifi. España.

Junior, C, A., Brabo G, S., y Amoras R, A. (2004). Seguridad en redes inalámbricas estándar IEEE 802.11b: protocolos WEP, WPA y análisis de rendimiento. *(Monografía de pregrado).* Universidad de la Amazonia, Belém, Brasil.

Kismet Wireless. (2007). *Kismet Wireless*. Recuperado de www.kismetwireless.net

Molina, R., F. J., y Polo, O., E. (2014). *Servicios en Red.* Madrid: RA-MA.

NET4DD. (2020). *NET4DD*. Recuperado de Guía de implementación de Cisco Packet Tracer en Windows: http://net4dd.com/guia-de-implementacion-de-cisco-packet-tracer-en-windows/

Netstumbler. (2007). *Netstumbler*. Recuperado de http://www.netstumbler.org

Panda Software International. (2005). Seguridad en redes inalámbricas.

Ramírez, M., Polanco, C., y Farías, B. (2015). *Seguridad Inalámbrica.* Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso.

Redes inalámbricas. (2019). *Redes inalámbricas*. Recuperado de https://www.redesinalambricas.es/

Redes Zone. (2016). *Redes Zone*. Recuperado de https://www.redeszone.net/2016/03/01/llega-wireshark-2-0-2-como-una-actualizacion-importante/

Rivadeneira, G., C. (2008). Diseño de una red inalámbrica con tecnología Wi-Fi. *(Tesis).* Escuela Politécnica Nacional, Quito.

Rojas, V., R., Rivera, P., R., y Quispe C, W. (2010). *Internet y Redes inalámbricas.* Arequipa: Clanar Internacional.

Rufino, N, M. (2005). *Seguridad de la red inalámbrica: aprenda a proteger su información en entornos Wi-Fi y Bluetooth.* Sao Paulo: Novatec.

Salazar, J. (2016). Redes Inalámbricas. Praga: Tech Pedia.

Sánchez, S., J. (2017). *Diseño de una red inalámbrica en entorno rural*. (Tesis). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid.

Santo, D. (2018). *Kali Linux.* Madrid: RA-MA.

Secur-IT. (s.f.). *Criptografía asimétrica.* Recuperado de Securit Blog: https://securit.blog/criptografia/criptografia-asimetrica-clave-privada-y-clave-publica/

Shah, V., Patel, R., y Nayak, R. (2017). Short Range Inter-satellite Link for Data Transfer and Ranging using IEEE802.11n. *International Journal of Computer Applications, 164*(1), 23-25.

Soriano, M. (2014). *Seguridad en redes y seguridad de la información*. Praga, República Checa.

Stallings, W. (2004). *Fundamentos de Seguridad en Redes.* Madrid: Pearson Prentice Hall.

Suryateja P., S. (2018). Amenazas y vulnerabilidades de la computación en la nube: una revisión. *Revista Internacional de Ciencias e Ingeniería de la Computación, 3*, 6.

Tews, E., Weinmann R, P., y Pyshkin , A. (2007). Rompiendo 104 bits WEP en menos de 60 segundos.

Vega, G., P. A. (2016). *Guía metodológica para la migración de dispositivos de banda única a banda dual*. (Tesis). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.

Zeas, R. (2011). *Análisis y captura de paquetes de datos en una red mediante la herramienta WireShark*. (Tesis). Universidad tecnológica Israel, Quito.

Apéndices

Apéndice A: Glosario

Apéndice B: Herramientas de simulación y monitoreo de la seguridad en las redes

Apéndice A: Glosario

AES: Advanced Encryption Standard.

DES: Data Encryption Standard.

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.

ARP: Address Resolution Protocol.

EAP: Extensible Authentication Protocol.

FTP: File Transfer Protocol.

IEFT: Internet Engineering Task Force.

IV: Vector de iniciación.

MAC: Media Access Control.

NCP: Network Control Protocol. Protocolo de control de red.

NIC: Network Interface Card.

OFDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales.

PCI: Peripheral Component Interconnect.

RADIUS: Remote Authentication Dial In User Service.

RSA: Algoritmo de clave asimétrica. (clave pública).

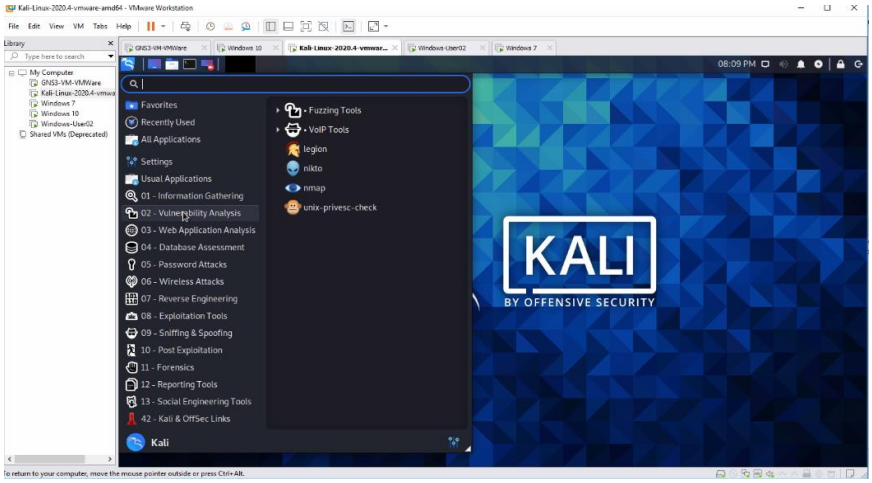
SSID: Service Set Identifier.

TCP: Transmission Control Protocol.

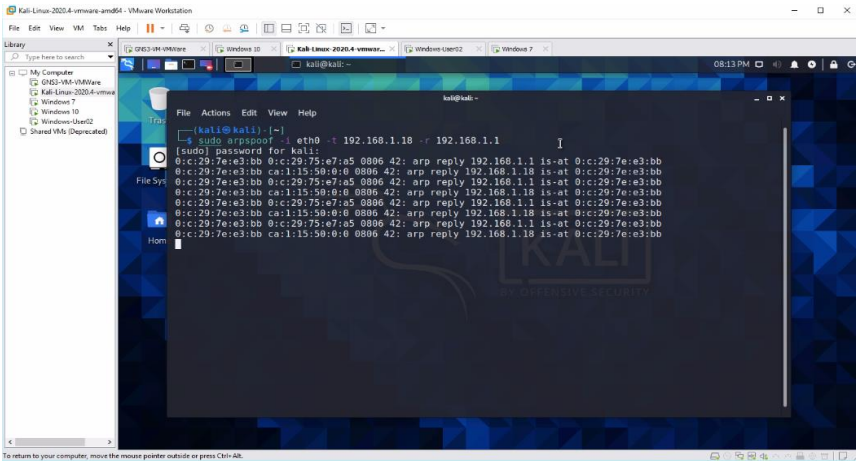
Nota: Vocabulario. Fuente: Autoría propia.

Apéndice B: Herramientas de simulación y monitoreo de la seguridad en las redes

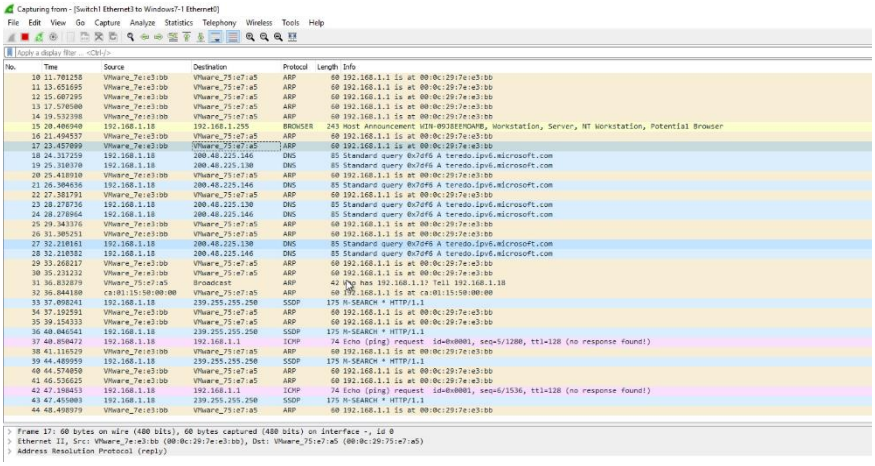
- Sistema operativo Kali Linux.



- Simulación del ataque ARP spoofing en Kali Linux.



- Análisis de la herramienta Wireshark.



Nota: Análisis de herramientas. Fuente: Autoría propia.